

华东师范大学

2004 年度 MPA 学位论文

# 上海公交定价机制 与比价关系研究

专    业 公共管理

研究方向 行政管理

导    师 丁宝华、王秀宝

申请 人 陆    萍

学    号 MP011204063

2004 年 11 月

华东师范大学

2004 年度 MPA 学位论文

# 上海公交定价机制 与比价关系研究

专 业 公共管理

研究方向 行政管理

导 师 丁宝华、王秀宝

申请 人 陆 萍

学 号 MP011204063

2004 年 11 月

## 学位论文独创性声明

本人所呈交的学位论文是我在导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含其它个人已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中作了明确说明并表示谢意。

作者签名：

陆萍

日期：2004.11.

## 学位论文使用授权声明

本人完全了解华东师范大学有关保留、使用学位论文的规定，学校有权保留硕士论文并向国家主管部门或其指定机构送交论文的电子版和纸质版。有权将硕士论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅。有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索。有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

学位论文作者签名：

陆萍

导师签名：

丁雪华 王秀宝

日期：2004.11.

日期：

2004.11. 2004.11



## 内容摘要

当前,上海正加快国际大都市建设,为使上海城市公交适应国际大都市建设的需要,落实《上海市城市交通白皮书》承诺,本论文对上海城市公共交通(以下简称公交)定价机制与比价进行了专题研究。

研究认为,尽管近年来上海的国有公交企业在资产管理体制、运行管理体制、投资管理体制等方面进行了一系列改革,但是整个系统的良性循环机制由于定价机制的滞后和缺乏弹性还是难以臻于完善。为落实《上海市城市交通白皮书》提出的建立合理的公交票价体系及其比价关系要求,必须探索标准票价的制定方法和建立科学合理的比价。

研究认为,上海公交定价可采取以平均成本为基础,参考社会技术经济的变化因素的定价模式。新的定价模式确定的公交平均票价可以补偿今后几年增加的营运成本,使公交企业在市场化运作和吸引多元投资上成为可能,可以促使公交企业良性发展。

在确定轨道公交和地面公交两种工具比价时,拟考虑“平均服务能力供应成本比”、“乘客平均乘距之比”及“快捷舒适程度系数比”三个因素建立比价关系较为合理。

鉴于上海目前还处于城市公共交通建设高速发展时期,公交管理体制的改革也处于继续深化探索的过程中,采用数学模型对公交票价的形成机制、走势给出理论上的分析,并将“模型”票价作用于实践的检验,以修正与完善。为此,建议为实现公交白皮书的承诺和解决上海公交发展中迫切需要解决的矛盾,可从即期和长远两方面采取措施。

本论文主要分为七个部分:

第一部分通过对上海公交价格体制改革实践的分析,揭示现有公交价格体系与上海城市公交发展的矛盾,表明尽管近年来上海的国有公交企业在资产管理体制、运行管理体制、投资管理体制等方面进行了一系列改革,但是由于定价机制的滞后和缺乏弹性,整个系统的良性循环机制还是难以臻于完善。

第二部分从探索标准票价的制定方法着手,以上海新型公交价格管理模式的选择作了较为详尽的比较分析。通过对公共产品四种基本定价模式的分析,确定以平均成本为基础,参考社会技术经济的变化因素的定价模式是上海公交定价的较理想模式。

第三部分采用模型预测和实证调查预测相对照的方式对未来三至五年上海公交基本票价进行了实证预测。

第四部分进一步深入研究了公交比价的设定问题，包括地面公交与轨道交通的比价，地面公交不同车型及各种不同程度线路间比价关系研究。

第五部分通过前面四部分的研究，提出了对公交票价的管理政策与建议。鉴于上海处于城市公共交通建设高速发展时期，规范借用数学模型的定价方式和比价设定需要有一定时间的校验过程和模型的修正完善过程，论文从即期和长远两方面提出了实现交通白皮书承诺和解决上海公交发展矛盾的相关措施。

第六部分对公交票价调整方案进行了影响评估

第七部分对新的公交票价定价机制的建立设计了相应的配套措施，突出强调了在票价调整同时建立“公交发展调节基金”的重要性。

关键词：上海 公交定价机制 比价关系

# **The study of Shanghai Public Traffic Price-deciding Mechanism and the Relationship of Traffic Prices**

## **Abstract**

At present, Shanghai is striving to be an international metropolitan. To match this demand and to fulfill those promises of "Shanghai Urban Public Traffic White Book" Author has spent lots of time to do a research focusing on Shanghai urban public traffic price-deciding mechanism and its price rate. The essay is going to present above topics to readers.

Although, author thought, most of Shanghai state-owned public-traffic companies had been striving to wage by some mechanism reforms, such as, assets management, operation management and investment management, the whole system's benign circle did not attain the ideal due to the delay and inflexibility of price-deciding mechanism. So it is necessary to explore and establish a standard price-deciding mechanism to further build a reasonable & scientific price-rate. And those targets have been declaimed early in SUPT Whiter Book, by which Shanghai want to establish a sound traffic price system and price-comparing relationship.

Author also indicated, Shanghai traffic price-deciding system would adopt the pattern basing on average industry operating cost and referring to some variables of society technology economy. The new pattern will make up the raising operation cost in several years with average ticket price. Under this pattern public-traffic companies would take marketizing operation and possibly absorb varies investments. Still, it would promote those companies to drive in benign development track.

When deciding the price ratio between track and ground traffic author try to consider three sectors, Average provide cost of service ability ratio, Average taking distance of passengers and Speed & comfort quotient ratio, to build a reasonable price relationship.

Shanghai public traffic industry presently is in the developing peak time for constructing, and the traffic administration reform is also processing to continuously deepen and explore. Moreover, both of the price-deciding method implementing math model and pricing rate design all need some time to process verification or correction. Considering above factors author suggest that the public traffic industry could take short-term or long-term action to

fulfill the promise of "White Paper" and solve those emergency problems in development.

The article includes 7 main sects as below:

1. An analysis on the practice of Shanghai Public traffic mechanism reform was utilized to show up the inconsistency of the existing public traffic pricing system and the development of Shanghai urban traffic.
2. Another analysis was preceded with exploring the standard price-deciding method to detailed compare several patterns of new traffic price management. Four basic price-deciding patterns were compared to ensure an ideal decision model basing on average price and referring to some society technology economy variables.
3. A comparison with module prediction and demonstration prediction was exploited to forecast the basic traffic price in 3 or 5 years.
4. A further research was studied to focus on price decision, which includes the price rate of ground traffic and track traffic as well as the price relationship in various traffic types and between those different routs traffic price.
5. Author indicates some policy of traffic price as well as gives some advice to conclude above research.
6. An evolution was exploited to estimate the price adoption scheme of Shanghai traffic.
7. Some related policies were designed for the new price-deciding mechanism, in which author emphasized the significance to build the Public Traffic Development Adoption Fund when adjusting the ticket price.

**Key word: Shanghai, Public Traffic Price-deciding Mechanism, The relationship of Price**

## 目录

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 前言-----                             | 1  |
| 1. 上海城市公交的发展需要完善公交价格管理体系-----       | 2  |
| 1.1 上海公交价格体制改革的实践-----              | 2  |
| 1.2 现有公交价格体系与上海城市公交发展的矛盾-----       | 4  |
| 2. 上海新型公交价格管理模式的选择-----             | 9  |
| 2.1 上海公交标准票价定价模式选择-----             | 9  |
| 2.2 平均成本为基础的标准票价模型-----             | 11 |
| 2.3 新型定价模型的特点-----                  | 13 |
| 3. 未来三、五年上海市公交基本票价的实证预测-----        | 15 |
| 3.1 根据定价模型测得的基本票价-----              | 15 |
| 3.2 按现有成本水平单项调整分析后测算的未来3年的票价水平----- | 16 |
| 4. 关于比价的设定-----                     | 20 |
| 4.1 地面公交与轨道交通的比价-----               | 20 |
| 4.2 地面公交车的比价-----                   | 23 |
| 5. 关于新的公交票价管理政策与建议-----             | 25 |
| 5.1 关于即期措施-----                     | 25 |
| 5.2 关于长远措施-----                     | 28 |
| 6. 公交票价调整的影响评估-----                 | 30 |
| 6.1 公交企业收益-----                     | 30 |
| 6.2 乘客人次-----                       | 30 |
| 6.3 满载率-----                        | 30 |
| 6.4 其它公交工具的客流-----                  | 30 |
| 7. 配套措施-----                        | 34 |
| 结论-----                             | 35 |



|      |                    |    |
|------|--------------------|----|
| 附录一  | 公交定价理论研究-----      | 36 |
| 附录二  | 国外的公共交通票价制定情况----- | 44 |
| 参考文献 | -----              | 48 |
| 致谢   | -----              | 50 |

## 前 言

当前，上海正加快现代化国际大都市建设，努力向世界级城市的目标迈进。为使上海城市公交适应国际大都市建设的需要，2002年上海市政府专门制定了《上海市城市交通白皮书》，明确提出了“构筑国际大都市一体化交通，以优质、高效、整合的巨型交通体系，适应不断增长的交通需要，全面提升城市综合竞争。”现在，作为国际大都市一体化交通重要标志的轨道交通建设，已经大规模启动。为保证城市公交的有效运行，《上海市城市交通白皮书》在明确交通规划、投资、营运、环境、体制等管理要求同时，明确提出了定价与收费管理的要求。《白皮书》指出，要逐步理顺公共汽（电）车、轨道交通、出租车、轮渡的票价结构，建立合理的公共交通票价体系及其比价关系。要结合公交线路归并调整，优化组合，建立与线路相适应的票价结构。要根据轨道线网的发展，完善现有轨道交通的票制结构和计价办法；出租车、租赁车、轮渡的票价要与客运结构相适应。

本次研究的主要目的是寻找尽可能科学合理的定价方式，建立地面交通和地下交通的合理比价关系，为形成合理的地面和地下乘员分流，建立较为合理的价格导向机制，促进形成的良性循环的公交企业运行机制。

## 1. 上海城市公交的发展需要完善公交价格管理体系

### 1. 1 上海公交价格体制改革的实践

目前公共交通的价格管理基本为政府定价方式。九十年代以来地面公交票价已有三轮较大改革。

第一阶段是 1990—1995 年，主要是通过逐步提高票价，弥补部分成本上升因素。1990 年、1993 年、1994 年间线路票价经过三次大的调整，由原来的 0.04 元、0.07 元、0.10 元提高到单一票价 0.50 元；过江线为 0.70 元，月票由 12 元调整为 25 元，初步缓解了价格和成本严重背离的状况。但是由于体制改革滞后，行业垄断局面没有打破，在公交票价进行调整的同时，市政府对公交的财政补贴力度也在不断加大。

第二阶段是 1996—1999 年，主要是配合实施公交“体制、机制、票制”的改革，理顺了公交票价，增强了企业经营活力，使大部分企业摆脱了亏损经营的局面。1996 年 1 月取消了月票，为强化企业独立核算，引进市场竞争机制创造了条件，调动了企业合理安排运能、吸引客源增加营收的积极性。1997 年 3 月调整 11 条市区 13 公里以上线路的票价，单一票价由 0.50 元调整为 1 元。1999 年 3 月对市区公交票价作了调整，市区线路普票单一票价由 0.50 元调整为 1 元，过江线路由 0.70 元调整为 1.20 元，撤销公交 ZX 专线的票价。至此，上海公交票价与票值背离的状况基本得到扭转。

第三阶段是 2000 年至今，这一阶段的任务主要是深化票价改革。在研究公交价格形成机制、公交价格体系、各种交通工具的比价等问题的基础上，逐步建立适应公交发展需要，符合市民对公交经济性、公益的要求，并与上海城市交通规划相一致的价格机制。2001 年 4 月又对长距离线路价格偏低，郊区线路与市区线路起价不一致等矛盾进行了疏导，即市区 13 公里以上线路普票单一票价由 1 元调整为 1.50 元，郊区线路票价起价由 0.50 元统一为 1 元。

公交票价按服务层次分为常规线和专线（含旅游专线）：按营运区分为市区、郊区和旅游线；按车型不同分为普通车大客（含铰接、双层车）、空调车和中巴车。票制分为单一和多级票制。以下为公交票价概况表：

表 1.1

| 别类       | 常 规            |                | 专 线            | 旅游、<br>机场线              |                 |
|----------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|-----------------|
|          | 市 区            |                |                |                         | 郊 区             |
|          | 13 公里以上        | 13 公里以下        |                |                         |                 |
| 普通<br>大客 | 单一票价<br>1.50 元 | 单一票价<br>1.00 元 | 0.12 元/<br>人公里 | 0.12—<br>0.15 元/人<br>公里 |                 |
| 轻客       | .....          | .....          |                | 0.2—0.25<br>元/人公里       |                 |
| 空调       | 单一票价 2.00 元    |                | 0.24 元/<br>人公里 | 0.2—0.25<br>元/人公里       | 0.35 元 /<br>人公里 |

轨道交通的票价也一样在试运行过程中不断调整。

1995 年 4 月 10 日，地铁一号线正式投入运营，票价核定为：乘距在 0—6 公里 1 元；乘距在 6—13 公里为 2 元；乘距在 13 公里以上为 3 元。

1996 年，地铁一号线票价调整为乘坐 13 站以内（0—16 公里）的票价为 2 元，乘坐全程的票价为 3 元。1999 年 3 月，地铁一号线票价与公交票价同步调整，票价从 2 元、3 元调整为 3 元、4 元。

2000 年 5 月，地铁二号线正式投入运营，票价核定为：乘距在 0—6 公里（含 6 公里）的票价为 2 元；乘距在 6—16 公里（含 16 公里）的票价为 3 元；乘距超过 16 公里的票价按每 6 公里 1 元递进。

2000 年 8 月 10 日起地铁票价的价格管理形式由政府价改为政府指导价，即地铁分段基准运价为：第一段乘距 6 公里票价 2 元；第二段按 10 公里 1 元进级；第三段及以远路程，按 6 公里 1 元进级。根据上述基准运价，地铁一号线票价从 3 元、4 元的计程票价改为 2 元、3 元、4 元的计程票价；地铁二号线票价从 2 元、3 元、4 元的计程票价改为 1 元、2 元、3 元、4 元的计程票价，其中 1 元乘距票价为三站二区间（过江区段票价为四站三区间），其余票价维持原乘距：实行地铁一、二号线一票换乘，票价按分段基准运价确定。

2001 年 11 月 1 日，地铁二号线恢复 2 元票价，原实行的 1 元乘距票价取消。

出租汽车的票价在 1991 年以前调整了 3 次价格，主要是为了加强出租汽车的收费管理，规范收费行为。开始设定区域、设定时间，收取空驶补贴费和夜间补贴费；规定了起步费和起步公里及其他收费内容和标准，如服务费、过江费、单程出市境收费、过夜费、等候费、包车收费等。

1991 年以来，出租汽车运价先后作过四次调整。目前出租车起步公里为 3 公里，起步费为 10.00 元，车公里费率为 2.00 元，以计价器显示及结帐收费取整数。

所有这些价格改革和价格调整，一方面有效促进了上海城市公交的发展和城市公交服务水平的提高，另一方面由于总体上处于探索发展的过程中，有许多方面需要随着城市的发展和公交运行体系的变化不断加以完善。

## 1.2 现有公交价格体系与上海城市公交发展的矛盾

由于上海城市的快速发展和城市公共交通运输管理体系处于不断的完善发展过程之中，在配合城市一体化交通发展和形成良性循环的公交企业运行机制上不可避免地存在不同程度的矛盾。其主要表现有：

### 1、现有价格体系难以适应轨道交通的大规模建设发展需要。

目前，由于轨道线网的覆盖面十分有限，加上轨道公交与各种地面公交方式的配套衔接尚不完善，使得轨道交通客运量在全市公交总客运量中的比重还很低，2001年仅为7.6%。同年，公共汽电车承担了全市公交总客运量中的72%，这个比重与一些国外大城市相比是相当高的（东京为9%，巴黎为31%，纽约为33%）。但是，在市民出行方式中，公交方式比例只有21%左右，而世界上交通管理较为成功的大城市中这个比例一般达到60%左右。显然发展轨道交通将是上海今后一段时间推进城市交通一体化发展的重要环节，也是上海建设世界级城市中一项艰巨任务。

表 1.2

| （亿元）              | 2002  |
|-------------------|-------|
| 营业收入              | 8.3   |
| 平均票价（元/人次）        | 2.32  |
| 营运成本（不包括车辆等费用）    | 5.7   |
| 营业成本（包括车辆等资产费用）   | 7.1   |
| 全部成本（包括建设费用分摊）    | 9.8   |
| 平均人次成本（不包括车辆等费用）  | 1.60  |
| 平均人次成本（包括车辆等资产费用） | 1.99  |
| 平均人次成本（包括建设费用分摊）  | 2.745 |

2002 年轨道公交的主营业务收入为 8.3 亿元，总营业成本 7.1 亿元。但是，如果考虑车辆费用和建设费用分摊，实际成本应为 9.4 亿元。以总客运量为 3.57 亿乘次计算平均票价为 2.32 元，与实际应该分摊的成本 2.74 元相比，比平均成本低了 18%。这表明，现行轨道交通的票价难以回收轨道交通的建设投资，票价必须进行调整。

根据《上海市城市交通白皮书》计划，“十五”期间，上海将新建 200 公里左右的轨道交通线路，建设费用的平衡更是一个突出的问题。据不完全统计，已建的轨道交通建设费用在 274 亿元以上，待建的轨道交通预计建设费用 780 亿元以上，两者合计一千多亿元投入（见表 1.3）。

表 1.3

上海轨道交通建设成本统计

|       | 线名      | 线路长度（公里） | 总造价（亿元） | 平均每公里造价     |
|-------|---------|----------|---------|-------------|
| 已建线   | 1 号线    | 20.97    | 54      | 2.575107296 |
|       | 2 号线    | 19       | 128     | 6.736842105 |
|       | 3 号线    | 24.97    | 92.6    | 3.70845014  |
|       | 小计      | 64.94    | 274.6   | 4.228518633 |
| 在建待建线 | 1 号线北延伸 | 12.4     | 46      | 3.709677419 |
|       | 2 号线西延伸 | 10       | 40      | 4           |
|       | 5 号线    | 17       | 34      | 2           |
|       | 明珠线 2 期 | 22       | 132.67  | 6.030454545 |
|       | 明珠线北延伸  | 14       | 42      | 3           |
|       | M8 线    | 23.9     | 110     | 4.60251046  |
|       | 9 号线    | 35       | 147     | 4.2         |
|       | M7 线    | 24       | 85      | 3.541666667 |
|       | L4 线    | 28.8     | 144     | 5           |
|       | 小计      | 187.1    | 780.67  | 4.172474613 |
|       | 合计      | 252.04   | 1055.27 | 4.186914775 |
|       | 磁悬浮     | 30       | 89.47   | 2.982333333 |

注：根据市城交局提供资料统计

目前，轨道交通全年的营运收入仅 8.1 亿元，即使按 2005 年轨道交通日均客运量在现有规模基础上翻两番，达到 250—300 万乘次计算，以现在的人均次 2.3 元票价水平，轨道交通的年收入也仅 20 到 25 亿元。不考虑营运成本，也要 40 年才能收回投资。为此，必须多管齐下筹划轨道



交通的营收平衡。

2、各交通运载工具缺少科学比价规则，不适应一体化交通发展需要。

据分析，2000 年上海全市居民(合流动人口)的日出行总量为 3509 万人次，其中公交出行量为 735 万人次。到 2005 年，全市日出行总量将达到 3970 万人次，其中公交方式按“白皮书”预计将超过 1000 万人次。

如以 2010 年，上海举办世博会将年增国内外游客 7000 万人次推算，日均来回增加 40 万人次。为满足这些游客在市区内的交通需要，按照目前公交车的运载水平（每车日均运载 400 人次），还需增加近 1000 辆公交车。如果考虑满足高峰需求可能要新增 1500 辆公交车。这将使上海市区的交通不堪负担。加上地面公交车在市区内的行车速度很慢，目前平均时速仅为 12 公里左右，市民的公交出行耗时过多，迫使一部分市民选择了个体交通方式，这又会进一步加剧了市内交通的拥挤状况。

另外，预计 2020 年，全市的日出行量可能达到 4800 万人次。市民出行总量的日趋增大势必对上海的公交服务能力提出更高的要求。解决这一问题，需要有有效措施将乘客导入轨道交通。

目前，上海的轨道交通与地面公交各自形成了不相关联的独立的票务系统，没有根据二者的不同成本和服务功能设定合理的比价，在调价时也基本上都是单独行动。这种状况，明显不利地面和地下客流量的合理分布，公交价格管理体系不能适应一体化交通发展要求。

据对 2001、2001 年地面公交和轨道交通平均每人次每承运公里付费的比较分析，显然在价格上轨道交通没有多少吸引力。（见表 1.4）

表 1.4

| 年份   | 地面公交            | 轨道交通            |
|------|-----------------|-----------------|
| 2001 | 0.22（元 / 人次·公里） | 0.28（元 / 人次·公里） |
| 2002 | 0.21（元 / 人次·公里） | 0.25（元 / 人次·公里） |

### 3、现有票价也难以支撑地面公交的运行和发展

据对 1997 年—1002 年 13 家地面公交企业的平均乘次成本与平均票价分析，13 家公交企业的平均票价水平始终低于平均乘次成本，其低于的百分比分别为 14.4%、11.5%、3.5%、4.8%、1.4%、1.4%，二者之间的差距逐步缩小，1996 年以来公交票制的改革已初步缓解了公交票价与成本相背离的矛盾。但是到 2002 年 13 家公交企业客运服务的平均票价仍低于平均乘次成本。（见表 1.5）

表 1.5 1997 年—2002 年 13 家公交企业平均乘次成本与平均票价

|                 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|
| 主营收入 (亿元)       | 13.2 | 15.5 | 20.1 | 22.3 | 23.3 | 22.7 |
| 主营成本 (亿元)       | 15.4 | 17.2 | 20.9 | 23.3 | 23.4 | 25.9 |
| 全行业乘客人次 (亿)     | 23.9 | 24.9 | 24.2 | 26.5 | 26.8 | 27.7 |
| 13 家企业乘客人次 (亿)  | 14.7 | 15.4 | 15.0 | 16.4 | 16.6 | 17.1 |
| 平均乘客人次收入 (元/人次) | 0.89 | 1.01 | 1.34 | 1.36 | 1.40 | 1.34 |
| 平均乘客人次成本 (元/人次) | 1.04 | 1.12 | 1.39 | 1.42 | 1.41 | 1.52 |

据上,在整个社会经济不断发展,公交服务水准要求不断提高的过程中,传统的公交定价方式和定价机制已经落后与公交发展的需要,必须寻找能伴随公交运行和管理变化相应实现价格调整的机制。

#### 4、现有公交价格难以建立良性循环的公交企业运行机制。

90 年代以来,上海市对公交管理体制的改革不断深入。尤其是 1996 年开始的“体制、机制、票制”改革,增强了公交企业的经营活力,提高了公共交通的服务质量和运行效率。其中公交票价和售票方式的几次调整,初步改变了公交票价与成本严重背离的状况,促进了公交企业的市场化运作,吸引了不少社会投资。

2001 年市领导又针对常规公交企业的富余劳动力历史包袱、公交营运成本大幅攀升、职工收入偏低等问题,进行了深入的调查研究。决定集中 3 年时间,进一步深化完善公交改革。推出了一系列改革措施,包括理顺新老公司关系、营运与场站相分离、通过设立“公交专项”基金帮助常规公交进行劳动力“减负”、免除常规公交的养路费等,并进行了分步骤的落实。这些措施有力地促进了公交企业提高了服务质量和水平,车容车貌迅速提升,服务软环境不断改善,经济效益也有了增长。

但是,据初步调查,要使 2001 年的改革方案完全得到落实,在今后 3—5 年内仍需消化相当数量的费用成本。现有的定价方式和定价机制难以支持这些成本因素的消化。2001 年公交在岗职工平均工资比上年增长 14.5%,但仍低于全市平均工资的 20%。这将影响改革方案的贯彻到底。特别是近几年,由于公交在硬件设施和服务水平方面的标准不断提高,以及燃料价格大幅上升等因素,公交企业的营运成本还会大幅度上升,而票价定价方式滞后于社会经济情况的变化,票价结构也未能进行相应的调整,公交企业难以收支平衡,成为企业良性循环发展的主要约束。

同时，随着市场运作机制的强化，公交系统还面临投资主体多元化的要求。社会投资者进入公交行业是前一轮改革的成果，对于促进公交企业的改革、提高公交服务能力和服务质量起了积极的作用。保持社会投资者的合理报酬，是巩固前一轮改革、吸引更多社会资金投资于公交的必要条件。

上述情况表明，尽管近年来上海的国有公交企业在资产管理体制、运行管理体制、投资管理体制等方面进行了一系列改革，但是整个系统的良性循环机制由于定价机制的滞后和缺乏弹性还是难以臻于完善。

所以，上海市公交行业迫切需要深化价格改革，建立合理的定价机制和比价关系，适应公交行业的发展需要。

## 2. 上海新型公交价格管理模式的选择

几年来上海的公交价格虽经多次改革，也探索建立了价格听证制度，但是由于所有价格的调整基本上都是为了补偿成本的不足，价格的确定缺少规范的手段，各种交通工具比价主要依靠经验，没有标准票价的比照，在一定程度上缺少科学依据。

为此，为落实《上海市城市交通白皮书》提出的建立合理的公共交通票价体系及其比价关系要求，必须首先探索标准票价的制定方法，从而建立更科学更合理的定价方式。

### 2.1 上海公交标准票价定价模式选择

公交服务是公共产品，公共产品的定价一般有四种模式：1)、边际成本定价，根据公交服务供求状况确定价格；2) 成本分摊定价，根据不同的公交服务所需的成本制定不同的价格；3) 立足于社会公正的定价模式，对质量档次和收入弹性较高的公交服务采取高定价，以补贴质量档次和收入弹性较低（从而较多地被低收入群体消费）的公交服务；4) 平均成本定价模式，公交价格在公交服务的平均成本基础上加成而定。<sup>1</sup>具体采取何种定价模式，应该根据实际情况而定。本论文对此进行了具体分析。

1、上海公交的边际成本变动剧烈，可靠性不足。采取边际成本定价模式可能导致公交供应不足。下表反映了上海公交中起主导地位的 13 家企业在 1996—2002 年的主营成本和乘客人次（加总）。据此计算边际成本和平均成本如图所示。

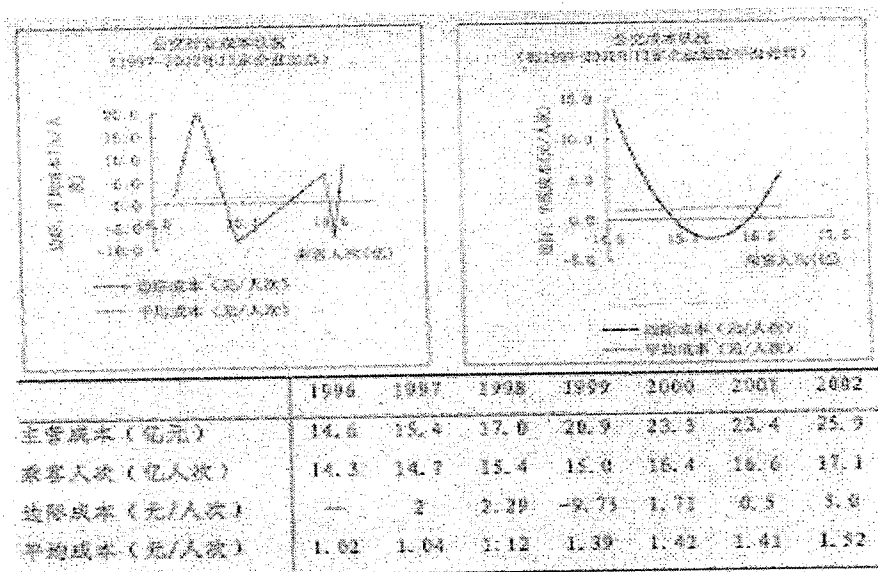


图 2.1

<sup>1</sup> 冯秀华：《公共支出》，北京，中国财政经济出版社

可以看到,受公交行业内部结构大调整和基础投入大幅上升的影响,1996年以来边际成本波动极大,无法正确预见公交营运成本变化,无法确定公交服务的供应曲线。考虑到今后的3—5年内,公交行业结构调整和基础投入仍将继续,因此使用边际成本定价模式的条件显然不足。(左上图为按时间序列的边际成本图形)

在将边际成本线作平滑处理后现实的供应曲线(右上图为按人次数列的边际成本图形)表明,如按公益性要求的零利润原则<sup>2</sup>,公交平均票价只能确定在边际成本和平均成本相等的不到1.50元/人次点上。这样,13家企业的乘客人次只能维持在16.5亿人次,不宜继续扩大运能。但是,事实上2002年这些企业的运载人次已超过17.1亿。因此,上海公交不应该采取边际成本定价模式。

2、上海公交各条线路的复杂多样,采取成本分摊定价模式可能导致公交票价繁复多样,不利于建立统一的公交价格体系。理论上公交行业的基础设施可以根据使用情况分摊到各个营运企业,各营运企业再根据不同线路分摊其营业成本,最终对不同线路、时段、车况制定相应的价格,同时完全补偿营业成本和实现“谁受益、谁支付”原则。事实上,由于上海公交现有53家企业和949条线路,采取这种定价模式可能导致公交价格繁复多样,行业监督成本上升,不利于建立城市统一的公交价格体系。因此,上海公交也不应该采取成本分摊定价模式。

3、上海公交在制定不同公交服务的比价时应该考虑社会公正因素,但是不可能完全据此确定公交价格。立足于社会公正的定价模式原则是建立在不同的公交服务价格做出相互补偿的基础上的,由于不存在统一的社会福利水平标准,无法准确地确定补偿数量。此外,由于进行补偿的前提是确定不同公交服务客观的价格,采用其它模式定价无法回避。因此上海公交只能倒过来,在确定不同公交客观的价格后,参考社会公正因素确定价格。

4、上海公交的平均成本反映了公交营运的实际状况,采取平均成本定价法有利于公交的长期发展。在上海公交基础投入加大和结构调整加剧的情况下,平均成本的逐年变化仍然保持了相对平稳的变化状态,平均乘客成本从1997年的1.00元/人次逐年上升到2002年的1.52元/人次。(如图2.2)

---

<sup>2</sup> David N. Hyman. Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy. The Dryden Press, 1990.

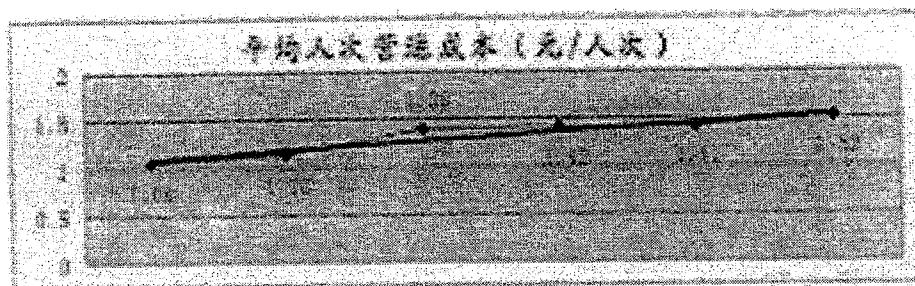


图 2.2

特别是，车公里成本基本保持在 4.53 左右，波动幅度近 2%

表 2.1

| 1998   | 1999  | 2000  | 2001   | 2002 | 平均值  |
|--------|-------|-------|--------|------|------|
| 4.47   | 4.63  | 4.54  | 4.46   | 4.52 | 4.53 |
| -0.017 | 0.024 | 0.004 | -0.013 | 0    | 波动度  |

这为预见今后几年的公交营运成本的变化提供了基础。由于平均成本覆盖了全部成本，可客观地反映公交营运的基础投入费用，从而为补偿这部分支出提供了依据。因此采取平均成本定价模式，可以推动公交行业的线网、场站等基础设施的投入，有利于公交行业的长期发展。

由上可以确定，上海公交定价采取的模式应该是，以平均成本为基础，参考社会技术经济的变化因素的定价模式。

## 2. 2 平均成本为基础的标准票价模型

理顺公交价格体系的核心问题是对公交行业的公益性与市场性的认识 and 把握，处理好公交行业的公益性和公交企业市场化运作的矛盾。对此，《上海市城市交通白皮书》就定价原则和方法已有一些明确要求：

1、实现公益性和经营性的有机结合，体现经济性和通用性，充分考虑企业的合理受益，市民的承受能力和方便换乘，减少乘客由于换乘带来的额外支出。

2、充分利用定价机制，优化城市交通资源配置，引导公平竞争，促进和提高公共交通的运行效率。

3、完善公交价格的形成机制，实行公开、透明的公众参与制度，保持票价的相对稳定。

4、建立公开的政府补偿机制，对营运企业承担社会职能的部分给与一定的补偿。

综合考虑上述因素，新型公交票价定价模型的选择应当能够补偿运营成本并有合理的财务利润，以提高公交企业的经营积极性，同时要采用灵

活的营销方法，减少低收入居民的负担。具体的标准票价定价模型可作如下设计：

1、根据国际上公共事业实行零利润原则<sup>3</sup>的精神，上海公交企业的总收入原则上应该等于总支出或总成本：

$$\text{总收入} = \text{总成本} \quad (1)$$

2、总成本的概念应该包括占用资本的机会成本，即相当于自由资本的利息。这部分机会成本，在现有财务会计报表中反映为企业利润的一部分，这样，就可保证公交企业采用多元投资方式进行运行，总收入也可以用以下公式得到表示：

$$\text{总收入} = \text{营运总成本} + \text{自由资本机会成本} = \text{总支出} \quad (2)$$

3、平均票价由补偿营运成本和补偿自有资本的机会成本两大部分组成。

$$\text{平均票价} = \frac{\text{总收入}}{\text{乘客人次}} = \frac{\text{营业成本}}{\text{乘客人次}} + \frac{\text{自有资本的机会成本}}{\text{乘客人次}} \quad (3)$$

4、人均票价应以车公里成本为基础进行测算确定。

据上，当自有资本一定时，人均次票价主要决定于人均运载成本。即：

$$\text{平均乘客成本} = \text{人均次票价} - \frac{\text{自有资本的机会成本}}{\text{乘客人次}} = \frac{\text{营运总成本}}{\text{乘客人次}} \quad (4)$$

由于平均乘客成本是平均乘客人次营业成本基础的加成，如上所述，平均乘客人次营业成本和边际成本一样是不够稳定的。因此平均影响。因此必须对平均乘客成本进一步细化分析，

本论文在研究中发现车公里运行成本具有相对稳定性，同时在静态关系上车公里成本与人均次成本有如下数量关系：

$$\text{平均车公里成本} = \text{平均乘客成本} \times \frac{\text{乘客人次}}{\text{营运公里}} \quad (5)$$

即：

$$\text{平均乘客成本} = \text{平均车公里成本} \times \frac{\text{营运车公里}}{\text{乘客人次}} \quad (6)$$

这样，除了乘客人次是个随机变量外，其它基本上是可以把握的量，平均乘客成本是可计量和可预测的，于是平均票价水平也是可以预测的。

5、整个以平均成本为基础的标准票价的制定模式可表述如下：

<sup>3</sup> [美]阿图·埃克斯坦：《公共财政学》，北京，中国财政经济出版社，1983。

$$\text{平均票价} = \frac{\text{预测平均车公里成本} \times (\text{修正值}) \times \frac{\text{预测营运里程} \times (\text{修正值})}{\text{预测乘客人次} \times (\text{修正值})} + \frac{\text{自有资本} \times \text{利率}}{\text{预测乘客人次} \times (\text{修正值})} \quad (7)$$

另外，上述模型也可简化为总量方式表达的模型：

$$\text{平均票价} = \frac{\text{预测营运成本} \times (\text{修正值}) + \text{自由资本} \times \text{利率}}{\text{预测乘客人次} \times (\text{修正值})} \quad (8)$$

但是，这样实际是直接以平均乘客人次成本为基础进行测算，撇开了车辆运行情况，不利整体上全面反映公交运行管理与成本票价的关系。因此，建议采用（7）式进行定价测量。（8）式可用于验证，以观测两个方向上的预测是否接近。

具体的票价设定可通过以下步骤进行：

- ① 预测乘客人次变化情况；
  - ② 预测营运里程变化状况；
  - ③ 预测总成本和平均车公里成本增长水平；
  - ④ 通过敏感性分析，建立数值修正方式和指标；
  - ⑤ 预测自有资本占用量，并设计相应的银行利率水平；
  - ⑥ 测算平均票价的总收入逾总支出平衡的可能性。
- 通过这些步骤大体可以完成平均成本为基础的标准票价的制定。

在实际运用中这一价格预测模型可变形为如下模式：

$$\text{平均票价} = \frac{\text{平均车公里成本} \times \frac{\text{实际值} - \text{预测值}}{\text{预测值}} \times \text{预测营运公里} \times \frac{\text{实际值} - \text{预测值}}{\text{预测值}} \times \text{自有资本} \times \text{利率}}{\text{预测乘客人次} \times \frac{\text{实际值} - \text{预测值}}{\text{预测值}}}$$

这样，既可以在一段时间内对票价进行因时而动，反过来也可检验票价设定的合理性。

## 2.3 新型定价模型的特点

### 1、具有相当大的稳定性和可预见性。

据对 1997 年到 2002 年 13 家地面公交企业车公里成本的观测，车公



里成本在其他各种成本表达中是最稳定的。如前所述,车公里成本的波动幅度仅 2%。营运里程和人次都是较容易计量的。这样,票价设定具有可计量性。

2、能较客观地反映和制约公交企业营运服务水平,票价总收入可随营运服务状况的变化而变化。一旦价格确定以后,企业提高服务质量,增加运送乘客,企业就会有较高的收益,反之收益就会下降;同样当企业增加服务量只要不是放空车,运行里程的增加不高于乘客人次的增加幅度,企业也会有收益;最后单位车公里运行成本降低也能促使企业增收。

### 3、模型具有自调剂能力

模型设计了修正值,使价格确定可以因时而动,避免了价格调整常常滞后于实际运行状况的变化,影响了对公交企业的及时的合理的补偿。

4、模型避开了对企业财务成本的直接挂钩,便于社会公众参与对公交价格定价的审核。车公里成本基本反映了公交企业的运营管理水平;运载人次主要反映了社会需求也表现了公交企业的服务状况;运营里程反映社会环境要求,也隐含了部分企业的溢出效益。这样大体可较清楚划分企业的经营管理责任和社会环境影响的关系,有利于对企业按市场化运作要求进行监督考核。社会公众也可以通过对公交企业实际服务状况的认定,来审定是否应予调整价格。

### 5、模型实际照顾到了其它各种经济因素对公交运行的影响

通过对公交票价与物价等各种指标关系进行的数理分析,回归结果显示,公交票价与物价等各种指标的总体相关系数很高  $R^2=0.992$ , F 统计值为 25.246,说明线性回归有效,但是除了职工工资指数和固定资产投资价格指数的系数外,大部分系数不能通过 t 统计(截距项、职工工资指数、居民消费价格指数、工业品出厂价格指数、原料燃料动力价格指数和固定资产投资价格指数的 t 统计值分别为 0.722、2.106、0.795、1.208、-1.189 和 -2.205),说明这些居民消费价格指数、工业品出厂价格指数和原料燃料动力价格指数对平均乘客成本或平均票价的影响不显著。职工工资指数具有双重性,一方面社会职工工资在指数增加时提高了价格承受力,另一方面公交企业内部职工工资指数增加,就会形成成本增加。同样固定资产投资价格指数也影响成本。模型采用车公里成本为基础,应能涵盖这方影响。因此,新型的公交定价模式应是可操作的。

### 3. 未来三、五年上海市公交基本票价的实证预测

为了验证公交标准票价定价模型的可行性, 本论文采用了模型预测和实证调查预测相对照的方式, 对定价模型进行了检测。

#### 3.1 根据定价模型测得的基本票价

1、经采用趋势外推法、一元回归法加权平均法和经验预测法<sup>4</sup> 2003年到 2005 年的营运人次如下:

表 3.1

|                   | 2003  | 2004  | 2005  | 平均    |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| 趋势外推法预测乘客人次(亿)    | 28.4  | 29.1  | 29.9  |       |
| GDP 回归方法预测乘客人次(亿) | 28.8  | 29.4  | 31.2  |       |
| 咸安局预测乘客人次(亿)      | 28.2  | 28.7  | 29.1  |       |
| 综合乘客人次(亿)         | 28.47 | 29.23 | 30.1  | 29.6  |
| 公交 13 家企业乘客人次(亿)  | 17.59 | 18.03 | 18.58 | 18.6  |
| 公交 13 家企业乘客人次(亿)  | 18.60 | 20.07 | 21.67 | 21.70 |

(注: 根据上海市城市交通管理局建议, 2003、2004 和 2005 年 13 家企业乘客, 按各年占行业的比重分别为 65.33%, 68.66% 和 72.00% 进行调整。)

2、用趋势外推法测得地面公交营运里程为下表:

表 3.2

|                  | 2003 | 2004 | 2005 | 平均   |
|------------------|------|------|------|------|
| 行业营运里程(亿公里)      | 11.5 | 12.4 | 13.3 | 12.4 |
| 公交 13 家营运里程(亿公里) | 6.33 | 6.82 | 7.32 | 6.82 |
| 公交 13 家营运里程(亿公里) | 6.7  | 7.6  | 8.6  | 7.63 |

(注: 根据上海市城市交通管理局建议, 2003、2004 和 2005 年 13 家企业营运里程行业的比重为 58.33%, 61.66% 和 65.00% 进行调整数据。)

#### 3、自有资本的机会成本

据有关方面提供资料, 到 2005 年, 13 家公交企业投入自有资本和其它投资为 20 亿元<sup>注</sup>, 按目前 5.04% 的银行短期贷款利率, 可计算出资本成本为 1.01 亿元。(注: 根据上海市城市交通管理局 2000 年汇总资产负债

<sup>4</sup> [美] 鲍迪威、威迪逊: 《公共部门经济学》, 北京, 中国人民大学出版社, 2000。

表，13 家主营公交企业实收资本为 18.7 亿元。) <sup>5</sup>

4、车公里成本按 2002 年前五年的平均值确定为 4.52 元

表 3.3

| 年份             | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 平均   |
|----------------|------|------|------|------|------|------|
| 平均车公里成本 (元/公里) | 4.47 | 4.63 | 4.54 | 4.46 | 4.52 | 4.52 |

### 5、平均票价设定

利用上述 13 家公交企业为基础的车公里成本、营运里程、客人次和自有资本等数据，按照票价设定模型公式 (7)，可测得 2003 年—2005 年的地面公交应有的票价水平。结果如下：

A：以 13 家家公司为典型采样测得全市今后几年应有的地面公交平均票价水平。

表 3.4

|             | 2002 | 2003  | 2004  | 2005  |
|-------------|------|-------|-------|-------|
| 乘客人次        | 17.1 | 17.59 | 18.03 | 18.58 |
| 营运里程        | 5.7  | 6.33  | 6.82  | 7.32  |
| 车公里成本       | 4.52 | 4.52  | 4.52  | 4.52  |
| 平均票价 (元/人次) | 1.57 | 1.68  | 1.77  | 1.84  |

B：按 13 家公司今后几年可能的运行状况测得的应有票价水平。

表 3.5

|             | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|-------------|------|------|------|------|
| 乘客人次        | 17.1 | 18.6 | 19.1 | 21.7 |
| 营运里程        | 5.7  | 6.7  | 7.8  | 8.6  |
| 车公里成本       | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 |
| 平均票价 (元/人次) | 1.57 | 1.68 | 1.76 | 1.84 |

两组数据，测得的应有票价基本相同。这表明，预测模型具有适用性和合理性。

3.2 按现有成本水平单项调整分析后测算的未来 3 年的票价水平。

<sup>5</sup> 上海市城市综合交通规划研究所：《2003 上海城市综合交通发展报告》，2003

同样以占上海公交主导地位的 13 家企业的口径，分析上海市公交行业 1997—2002 年的营运收入和营运成本现状，并将根据这些数据计算出未来的营运成本，再测算未来需要的平均票价水平。

### 未来 3—5 年地面公交主营企业的营运成本

表 3.6

|                  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
|------------------|------|------|------|------|------|------|
| 主营收入 (亿元)        | 13.2 | 15.5 | 20.1 | 22.3 | 23.3 | 22.7 |
| 主营成本 (亿元)        | 15.4 | 17.2 | 20.9 | 23.3 | 23.4 | 25.9 |
| 职工和管理人员费用 (包括福利) | 7.9  | 8.5  | 9.1  | 10.1 | 11.9 | 13.0 |
| 车辆费用 (折旧和维修)     | 3.1  | 3.0  | 4.1  | 3.2  | 5.5  | 5.3  |
| • 折旧             | 0.7  | 0.9  | 2.3  | 2.7  | 2.8  | 2.7  |
| • 维护保养           | 2.3  | 1.9  | 1.7  | 2.3  | 2.5  | 2.4  |
| • 轮胎             | 0.1  | 0.2  | 0.2  | 0.2  | 0.2  | 0.2  |
| 燃料               | 1.9  | 1.7  | 2.4  | 3.4  | 3.5  | 3.2  |
| 场站租赁             | 0.6  | 0.8  | 0.6  | 0.9  | 0.7  | 0.6  |
| 管理费用             | 1.0  | 1.3  | 1.8  |      | 1.9  | 4.4  |
| 其它               | 0.9  | 1.9  | 2.8  | 3.7  | 0.0  | -0.7 |

从中可见，在没有投资收入、其它营业收入和财政补贴的情况下，上海公交企业 1997—2002 年主营收入不能补偿营运成本，处于亏损状态，从主营成本的构成来看，上海公交行业中，最主要的成本因素是职工和管理人员费用、车辆费用（包括车辆折燃料费，维护保养和轮胎）、燃料费，此三项费用占全部主营成本的 85% 左右。

根据调查未来几年成本变化的主要因素有如下几方面

① 职工和管理人员费用（包括在岗职工、管理人员和下岗、退养、退休人员的工资、补贴和福利费用）。约占 50%。由于目前公交行业的平均工资水平低于全市平均水平的 20% 左右，目前公交职工的平均工资正在逐年上升，这个趋势还会保持下去。预计包括在岗职工费用、合同解除费用和退养下岗人员费用三个部分，如果在岗职工按 44,000 (人车比例 4:1) 测算，职工和管理人员费用（包括附加），在 2003—2005 年间分别比 2002 年的 13.3 亿元增加 2.3 亿、4.9 亿和 8.1 亿元。

② 车辆费用（折旧、维护保养和轮胎费用）。约占 20%。根据城市交通管理局计划，13 家企业 2003—2005 年原则上不增加车辆。但是，为适应发展世界城市的目标，特别是申博成功，为改善车况，增加高质量高档次的公交车辆比重，每年更新车辆在 1,500—1,700 辆，其中“申沃”车

(单价 800,000 元) 每年购入 500—1000 辆、空调车 (单价 450,000 元) 600—400 辆, 一般车 (单价 250,000 元) 400 辆左右, 全部购车费用每年要在 7.7 亿元—9.2 亿元左右 (见表 3.7)。

表 3.7

|             | 单价 (元)  | 2003  | 2004  | 2005  |
|-------------|---------|-------|-------|-------|
| 全部更新车辆数 (辆) |         | 1,500 | 1,600 | 1,700 |
| “申沃”车       | 800,000 | 500   | 700   | 1,000 |
| 空调车         | 450,000 | 600   | 600   | 400   |
| 普通车         | 250,000 | 400   | 300   | 400   |
| 全部购车费用 (亿元) |         | 7.7   | 9.1   | 10.8  |

由此, 2003—2005 年公交 13 家企业在车辆折旧上的开支将达到 3.0 亿、3.4 亿和 3.8 亿元; 维护保养费用为 2.7 亿、3.0 亿和 3.5 亿元; 轮胎费用为 0.2 亿、0.3 亿和 0.3 亿元; 全部车辆费用见表 3.8

表 3.8

| (亿元)            | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|-----------------|------|------|------|------|
| 全部车辆费用          | 5.3  | 5.9  | 6.7  | 7.6  |
| ◆ 车辆折旧费用        | 2.6  | 3.0  | 3.4  | 3.8  |
| ◆ 车辆维修费用        | 2.4  | 2.7  | 3.0  | 3.5  |
| ◆ 轮胎费用          | 0.2  | 0.2  | 0.3  | 0.3  |
| 比 2002 年增加 (亿元) |      | 0.6  | 1.4  | 2.3  |

此外, 公交车辆折旧年限从 15 年缩短到 8 年 (和 12 年), 将使部分现役车辆将在预定折旧年限前退役, 导致所提折旧不足, 这部分的缺省也可能在未来几年中反映。

③燃料成本。约占 15%。城市交通管理局估计, 受国际油价波动和清洁能源使用的影响, 燃油成本 2003—2005 年分别比 2002 年上升 1.0 亿、1.2 亿、1.4 亿元。

④场站租赁。按城交局计划今后三年内场站设施需投资在 5.2 亿元, 每年投入约 1.8 亿元。如果每年滚动建设资金保持在这个水平, 并有财政、票价和其它渠道各占 1/3 计, 则每年公交票价收入中将增加 0.6 亿元场站费。

⑤管理费用。约占 8% 左右。管理费用一直占成本较大的比重，2002 年有明显上升。公交行业加强管理，提高效率，降低管理费用应该还有较大空间。

虽然，市政府从 2000 年起用三年的时间，下拨 4.5 亿公交专项资金，市交通投资公司筹资 1.5 亿元（共计 6 亿元），主要用于减负和购置高等级车辆的补贴等。但是，截止到 2002 年已经所剩无几。对于 13 家企业来说，减员和购车计划还远未完成，因此所有新增成本将完全由企业承担。这样，2003—2005 年 13 家企业的营运成本将如表 3.9 所示。

表 3.9

| （亿元）       | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|------------|------|------|------|------|
| 单项调查测算主营成本 | 25.9 | 29.9 | 33.6 | 39   |

### 3.2.2 乘客人次成本和应有平均票价

根据已经预测的运载人次和自有资本的机会成本，就可以计算今后几年的应有平均人次票价。如表 3.10：

表 3.10

|                  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|------------------|------|------|------|------|
| 主营成本（亿元）         | 25.9 | 29.9 | 33.6 | 39   |
| 公交 13 家企业乘客人次（亿） | 17.1 | 18.6 | 20.1 | 21.7 |
| 平均乘客人次资本成本       | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 平均票价（元/人次）       | 1.57 | 1.66 | 1.73 | 1.84 |

以此测算的数据与用前述定价模型测得的平均票价相比，两者几乎是一致的。这说明，按新的定价模式确定的公交平均票价是可以补偿今后几年增加的营运成本。如有其他措施的进一步配套，则使公交企业在市场化运作和吸引多元投资上成为可能，可以促使公交企业良性发展。

此外，由于新的定价模式直接以运行公里和运载人次为基础，这也为按照各种不同的交通工具的不同服务状况设定比价提供了基础。

#### 4. 关于比价的设定

##### 4.1 地面公交与轨道交通的比价

轨道公交和地面公交运载效率存在很大差别。最近几年，上海地铁每年都将有新的线路投入试运行，已有的线路将不断缩短发车间隔、增加运力，平均满载率或效率将可能有明显的波动。因此，轨道公交难以采取和地面公交相类似的定价方式而确定它们的定价，拟采用建立与地面公交一定的比价关系，再确定轨道交通的平均价格较为合理。

由于人们对公共交通的基本要求是能经济、便捷、舒适、快速地运送到目的地。在一次运行过程中的运载能力、运行成本、乘客乘坐习惯和舒适程度完全不同。因此，考虑轨道公交和地面公交两种工具比价时拟按以下三个因素进行比较寻找比价关系较为合理。

##### 1、平均服务能力供应成本之比

平均服务能力供应成本是指运载工具在既定的运行车次情况下可运送的乘客量与运载工具的运行总成本比，反映在理想运行状态下每运送一个乘客所耗费的成本。

##### 2、乘客平均乘距之比

乘客平均乘距是指乘客在每次乘车中乘坐的距离，反映运载工具为乘客的服务程度。

3、快捷舒适程度系数（定为 1.25）<sup>6</sup>。此系数确定较为困难，课题研究中考考虑近期轨道交通线网和站点的设置还不完善，与地面交通的近距离服务还有相当距离，经听取有关专家意见和依据有关方面提作的经验数据，采用较低的系数值。今后可经更科学方式测定后确定。

据此可建立各种交通工具的基本比价关系：

$$\text{轨道交通与地面公交票价比} = \text{平均服务成本比} \times \text{平均运距比} \times \text{快捷合适程度系数}$$

进而可确定轨道交通的基本票价。

$$\text{轨道公交平均票价} = \text{票价比} \times \text{地面公交平均票价}$$

但是，由于目前上海的轨道交通正处于大发展时期，服务能力供应成本的确定直接与轨道交通的运行频率相关，而今后几年这是一个具有相当大变化的随机变量，不宜把握。为此，近期在比价设计上只能采取仅考虑乘距比和快捷舒适程度系数因素的简化方式。

<sup>6</sup> 陆化普：《解析城市交通》，中国水利水电出版社，2001

因为，乘客对承运工具的选择可能首先考虑的是效能价格，即出行一公里所付费用较便宜的运载工具，就有可能有较多的被选择机会：其次，会考虑出行过程中的舒适程度在效能价格相当的情况下会选择更舒适的交通工具。

据此，我们大体可这样求得比价关系。

即，效能价格=  $\frac{\text{平均票价}}{\text{每人平均乘距}}$ ，如果要使轨道交通的价格对地面

乘客具有吸引力，那么，必须是  $\frac{\text{轨道交通效能价格}}{\text{地面公交效能价格}} < 1$  也就是：

$$\frac{\text{轨道交通人次票价}}{\text{轨道交通每人平均乘距}} \div \frac{\text{地面交通人次票价}}{\text{地面每人平均乘距}} \leq 1$$

这样，效能票价比  $\leq \frac{\text{轨道交通每人平均乘距}}{\text{地面交通每人平均乘距}}$ 。

另一方面，考虑舒适程度。实际平均价格比可以人是效能价格比乘以舒适程度比。

实际票价比=效能票价比×舒适程度比。

这样我们就可以大体测定地面交通和轨道交通的应有比价。

2002 年地面公交乘客平均乘距为 6.408 公里；轨道公交 2001 年平均乘距离为 8.34 公里平均乘距比 1.3，则允许比价为 1.3。

表 4.1

|              | 2002 |
|--------------|------|
| 地面公交平均乘距（公里） | 6.4  |
| 轨道公交平均乘距（公里） | 8.34 |
| 允许比价         | 1.30 |

2002 年地面公交平均票价 1.34 元，轨道交通平均票价 2.32 元，两者比价 1.77，显然高于允许比价。考虑地面交通定价偏低，按模型测算的应有地面公交平均票价 1.60 元计，则按允许比价可设定轨道交通平均票价为 2.085 元，这样效能价格比为 1。



表 4.2

| 2002 年      | 地面交通 | 轨道交通  |                   |
|-------------|------|-------|-------------------|
| 可有平均票价      | 1.6  | 2.085 | 比价=1.3            |
| 平均乘距        | 6.4  | 8.34  | 允许比价 1.30         |
| 效能价格 (元/公里) | 0.25 | 0.25  | 效能价格比 1: 1        |
| 可有极限价格 (1)  | 1.6  | 2.6   | 比价=1.3 1.25=1.625 |
| 可有极限价格 (2)  | 1.6  | 3.12  | 比价=1.3 1.5=1.95   |

如果考虑舒适程度比, 则比价可扩大到 1.625, 则轨道交通平均票价最高可定为 2.6 元。如假设地面交通与轨道交通的舒适度比在 1:1.5 以上, 则轨道交通平均票价可超过 3.12 元。

根据上述方法程数据, 大体可测算出轨道交通与地面公交的比价关系程轨道交通的平均票价。

#### 1、轨道交通与地面交通的比价

表 4.3

|               | 2003  | 2004  | 2005  |
|---------------|-------|-------|-------|
| 轨道交通平均乘距 (公里) | 10.01 | 11.01 | 11.56 |
| 地面公交平均乘距 (公里) | 6.41  | 6.41  | 6.41  |
| 允许比价          | 1.56  | 1.72  | 1.80  |
| 极限比价 (1)      | 1.95  | 2.15  | 2.25  |
| 极限比价 (2)      | 2.34  | 2.58  | 2.7   |

#### 2、轨道交通的可定票价

表 4.4

|                | 2003   | 2004   | 2005  |
|----------------|--------|--------|-------|
| 地面公交平均票价       | 1.68   | 1.76   | 1.84  |
| 允许比价           | 1.56   | 1.72   | 1.8   |
| 极限比价 (1)       | 1.95   | 2.15   | 2.25  |
| 极限比价 (2)       | 2.34   | 2.58   | 2.7   |
| 轨道交通允许平均票价     | 2.6208 | 3.0272 | 3.312 |
| 轨道交通极限平均票价 (1) | 3.276  | 3.784  | 4.14  |
| 轨道交通极限平均票价 (2) | 3.93   | 4.54   | 4.97  |

这是以轨道交通与地面公交建立合适比价的测算。如果按极限比价（1）调整轨道交通票价，地面公交和轨道交通的平均每人每次公里乘运的付费比大约在 1.25 以内。这一差异不超过舒适度的比。这样两种交通工具的效能价格大体相等，轨道交通就会对地面客流有吸引力。按极限比价（2）调整轨道交通票价，如在舒适度上为公众认可，则轨道交通也具有对客流的吸引力，否则会有较大人员分流。

表 4.5

|      | 地面每人每次公里费用       | 轨道交通每人每次公里费用     | 效能价格比 |
|------|------------------|------------------|-------|
| 2003 | 0.2621 (元/人次·公里) | 0.3273 (元/人次·公里) | 1.25  |
| 2004 | 0.2746 (元/人次·公里) | 0.3437 (元/人次·公里) | 1.25  |
| 2005 | 0.2871 (元/人次·公里) | 0.3581 (元/人次·公里) | 1.25  |

因此，在今后 3-5 年内，轨道交通票价可在现行的平均票价 2.34 元 / 人次基础上按不同的地面公交价格设定，相应向上调整 12—74%，即可在现有票价基础上加 0.3 元到 1.8 元。此外由于现在轨道交通实行的是根据乘距长短而变的多级票价制度，在未来几年随乘距上升，人次收入和平均票价之间的差距可以逐渐缩小。但是为鼓励市民更多使用轨道公交，实现上海公交重点向轨道交通转移的目标，轨道交通重点应该放在扩大轨道交通的市场份额上。

## 4.2 地面公交车的比价

地面公交内部的比价主要有两种因素需要考虑，一是由于车型不同造成较大的运行成本差异，二是运行距离等环境因素造成运行效益的较大差异。研究中主要发现空调车、“申沃”高档车与普通车，及过长线路车比价需要考虑。

### 1、空调车和普通车的比价

空调车与普通车相比主要在三方面有不同。一是空调车的售价约 45 万元一辆（“申沃”车售价 80 万元），普通车仅 25 万元一辆。仅以车辆折旧费等推算，空调车就要比普通车多计成本 25% 左右；二是一般空调车配有专门售票员，普通车为无人售票，这样人工成本也将增加 13% 以上；再加上空调运行燃油成本增加。由此经估算空调车人次成本与普通车的差异约为 1.4275: 1 左右。如果轨道交通与地面公交一般人认可的快捷和舒适度差为 1.25，那么空调车与普通车的快捷和舒适度差不应超过 1.5。因此，根据空调车和普通车辆在性能、舒适程度、成本状况上的差别，两者

票价差距可保持在 1.78:1 左右, 最高比价不宜超过 2.1:1。目前空调车 2 元与普通车 1 元的票价比价在 2:1, 显然比价偏高。这种偏高, 在总体收不抵支的情况下, 主要是普通票票价偏低。如果将来普通车调升到 1.50 元/人次, 空调车票价可在 2.50 元/人次以上, 即将来空调车与普通车的比价大约是 1.66:1。这样可能比较合适。

## 2、各种不同程度线路间的比价

根据上海创新市场调查有限公司对“上海市公共汽车和电车乘客乘距调查报告”, 实际上本市乘距在 13 公里以上的乘客不到 8%。因此, 原设计线路长度在 13 公里以上线路票价高于线路长度 13 公里以下线路的票价, 对大多数乘客是不合理的, 增加了乘客负担。应该进行调整。而且, 造成乘客乘距长主要是城市扩展和城市布局问题, 政府应该为市民提供同等的出行服务, 体现居民权的平等, 即使有由于线路长, 乘用效率不高的问题, 也应以其他手段解决。

对极少数乘客长距离乘坐比例高的线路, 可以借用新的定价模式, 以车公里为基本计量依据对这些线路应有票价进行测算, 按不同乘运状况个别处理, 其高于平均水平部分可在线路招标中加以补偿。具体可根据不同线路进行详细测算确定。

## 5. 关于新的公交票价管理政策与建议

通过上述分析, 我们大体可以对当前公共交通价格情况做出如下一些判断。

1、到 2002 年地面公交的人次运营成本约 1.52 元, 平均票价收入仅 1.34 元, 已经收不抵支。

2、据统计乘坐 13 公里以上线路的乘客约 39% 以上, 但是全市真正乘距在 13 公里以上的乘客不到 8%, 也就是其中至少有 30% 的乘客负担了 13 公里以上线路统一价格的不合理负担。空调车与普通车的比价也偏高。票价结构必须调整。

3、轨道交通票价难以保证建设投资的必要回收, 影响轨道交通建设的发展。

4、地面公交和轨道交通比价失衡。如果为支持轨道交通建设, 在现有基础上每人每次提价 1 元, 那么, 地面交通价格如不相应提升, 则进一步加剧轨道交通与地面交通的合理比价的差距。轨道交通将缺乏对地面客流的吸引力, 最终会导致轨道交通建设的社会效应丧失, 地面交通状况恶化。

5、经研究分析表明, 上海城市仍处于建设和发展过程中, 无论过去还是将来, 公共交通的合理的应有的价格水平始终处于一个变化发展的过程中, 任何一次政府定价都不可能也不应该长期处于不动状态。

结论, 必须根据新情况, 设计新的公共交通价格政策和价格体制。

但是, 鉴于上海目前还处于城市公共交通建设高速发展时期, 公交管理体制的改革也处于继续深化探索的过程中, 规范的借用数学模型的定价方式和比价设定需要有一定时间的校验过程和模型的修正完善过程。为此, 建议为实现公交白皮书的承诺和解决上海公交发展中迫切需要解决的矛盾, 可从即期和长远两方面采取措施。

### 5.1 关于即期措施

针对当前大规模轨道交通建设已经起步, 轨道交通的车辆增加不能适应运行需求及轨道交通对地面交通分流能力不强, 地面交通实际上已收不抵支的情况, 可先采取传统方式, 实行如下措施。

1、适当调高轨道交通的票价, 以支持运行企业有能力投入较多的运行车辆, 适应轨道交通承运不断加重的需要。

根据前述研究, 2002 年轨道交通平均票价 2.32 元, 如市政府决定普遍提价 1 元, 则平均票价 3.32 元, 高于上海轨道交通 2002 年的包括建设费用分摊需要的每人每次成本 2.745 元的水平。轨道交通有可能营收平衡,

并有能力逐步回收建设投资。这样有利于利用各方面力量搞好上海的轨道交通建设。此举的唯一矛盾是，如地面公交票价不动，则轨道交通与地面公交的比价严重失衡。按 2002 年地面公交平均票价水平，轨道交通价格远远超出了允许的极限比价 2.6 元 / 人次的水平。在价格上，轨道交通对地面乘客有可能丧失吸引力。

如果，市政府决定轨道交通平均提价 0.5 元，则平均票价为 2.82 元。这时，轨道交通也有可能营收平衡，和有能力回收建设投资，只是回收期拉长。但是，其价格也已超过按 2002 年地面公交平均票价水平计算的允许极限比价（1）的轨道交通价格 2.6 元 / 人次的水平。

为此，不管采用上述任何一种方案，地面公交的价格都需要适当调整，才能有利建立地面地下线相互协调的公交运行体系。

## 2、配合轨道交通提价，适时适度提高地面公交的票价水平。

如果，轨道交通提价 1 元，达到每人 3.32 元，则要有合理比价，地面公交平均票价应在 1.7 元、2.04 元或 2.55 元。<sup>注</sup>

如果，轨道交通提价 0.5 元，达到每人 2.82 元，则要有合理比价，地面公交平均票价应在 1.44 元、1.74 元或 2.17 元。

因此，提高地面公交票价水平可有几种设计。

（1）高水平。地面公交在现有票价水平基础上普遍提价，平均每人 0.5 元，从 1.34 元，提高到 1.84 元。那么，轨道交通与地面公交的比价在合理的允许比价范围内，轨道交通的准时、快捷和舒适将成为吸引地面客流的有力杠杆。而且，至少在 2005 年以前，上海的公共交通价格可以稳定不变。此方案涉及的问题主要有两个方面。一方面提价不能解决票价结构矛盾，另一方面是社会难以承受。与 2002 年票价水平相比提价幅度高达 37.3%。据有关抽样调查显示，现有本市居民中低收入群体的 96% 将难以承受，家庭人均月收入在 670 元以下的几乎 100% 表示难以承受。参照 2002 年上海统计年鉴居民收入状况分析，低收入家庭约占全市家庭的 9%，这样估计要涉及 130 万人的承受力，可能社会矛盾较大。

## （2）解决地面公交收支中的突出矛盾。

根据调查，近期地面公交企业的突出矛盾主要有：

① 2002 年公交深化改革方案实施后，目前地面主营公交企业的职工平均工资仍低于上年全市职工平均工资水平 10%，远未达到改革方案设计的，公交企业职工工资接近上年全市平均水平的目标。

② 2002 年的主营业务已经收不抵支 3.2 亿元。

③ 完成原定的市中心区空调车达到 60% 比例要求，需加强车辆更新。

由此,需增加成本补偿费 0.6 亿元。

④为优化线网,需加强场站建设,相应增加成本 0.6 亿元/年。

⑤燃油价格提高,可能增加成本 1 亿元。

仅上述几项,合计 2003 年补充收入 7.2 亿元。由此,如扣除 2003 年 13 家企业可增加营运人次 0.9 亿人次,相应增加收入 1.3 亿元,尚缺 5.9 亿元,需平均提价 0.317 元,平均票价达 1.657 元左右。

但是,按此提价水平基本只能解决 2003 年 13 家企业的主营业务收支平衡,2004 年就难以应付。为此,本论文研究倾向采取中水平提价幅度。

(3) 中水平提价幅度建议为 28%,争取三年票价不动,2005 年收不抵支后再研究新方案。

此方案以保证 2004 年主营企业收支平衡为目标。按此要求,除了乘客比 2003 年将增加 1.5 人次,可增加收入 2.48 亿元收入外,成本增加 3.7 亿元,尚有不足 1.3 亿元,只需要再提价 0.069 元,即比 2002 年增加 0.37 元/人次,平均票价达到 1.71 元以上,提价幅度约 27.7%,即可达到目标。按此方案,基本适应轨道交通提价 0.5 元时,地面交通与轨道交通的比价处于极限比价(1)的水平。

此方案虽对社会有一定影响,不过据有关调查显示,低收入群体对提价的极度承受力约为 25%。虽然此幅度已超过了承受限度,但是如具体方案设计得当,社会还是可以承受的。

### 3、相应提高地面交通的具体方案建议

经过各方面的研究和分析评估,为了有利解决普通公交票价偏低问题,有利促进 2002 年公交体制改革的深化,总体上解决公交主营企业收不抵支问题。本论文建议,将原 1 元的普通车票提价为 1.5 元,空调车票提价为 2.5 元。

因为,经初步分析,此方案有如下可行性:

(1)根据测算,13 家主营企业,乘客人次将从 17.1 亿人次增加到 2004 年的 20.1 人次,增加 3 亿人次,相应增收 4.2 亿元。按中目标设计,需提价解决收入约 5.5 亿元。四方按常规线路可增收 6.3 亿元。争取主体企业收支平衡没有问题。

(2)可取消专线车和常规车的双轨制票价,符合改革方向。

(3)增加市民负担的影响面大约在 45%,主要为原乘坐普通公交 13 公里以下线路乘客(约 27%)和乘坐常规公交空调车乘客(约 18%),其余的 55%的乘客将不增加支出和略有减少支出。

(4) 经分析, 影响困难群体的程度也不会太大。因为, 困难群体原本很少乘坐空调车, 空调车提价对他们应该没有大的影响。真正影响的是原乘坐 13 公里以下线路乘客, 将增加负担。按此推算, 全市 9% 低收入家庭, 27% 受影响, 或再高估些以 30% 计, 那么难以承受人群不超过 50 万人。对此人群, 可在考虑低保政策时, 作些专门补贴。

(5) 此方案可建立比较好的地面公交内部和地面公交与轨道交通的比价关系。地面空调车与普通车的比价约 1.66: 1。地面公交与轨道交通比价是 1.65: 1。在轨道交通提价 0.5 元情况下, 可接近允许的极限比价 (1) 1.625: 1; 当轨道交通提价 1 元时则还处于极限比价 (2) 1.95: 1 的范围内。有利建立地面与地下协调配合的一体化交通体系。

(6) 此方案改变了原票制中长线路车不合理增收因素。这有利于线网优化和推动地面交通与轨道交通建立驳接关系。

(7) 此方案专线车减收较多, 这有利于对专线车整编, 取消过多的线路。如浦东冠忠汽车公司有一些线路从浦东穿越市中心区再转入边远地区。像 576 线路从凌兆新村出来到南浦大桥, 以后几乎全部与市中心线路重复, 一直延伸到曲阳新村, 类似的超长线路完全可以作些简并。这样有利改善地面交通拥堵。

(8) 此方案的缺陷是, 暂时对郊区车不作变动, 对未来郊区城镇化的配合还不能有效地考虑。但是, 此问题较复杂, 建议另行专题研究。

(9) 此方案调价总水平和计算方法以标准票价计价模型为基础, 可与上海公交票价管理制度的改革相衔接。

(10) 作为此方案的补充, 必要时可对极少数确需保留 13 公里以上线路, 并且长距离乘客比例较高的线路, 其 13 公里以上部分可实行分级票价。但是, 原则上不应鼓励多开超长线路, 因为整个市区总体上在 13 公里为半径的方圆内, 随着轨道交通的发展, 地面公交更多地应形成与轨道交通的驳接关系。

## 5.2 关于长远措施

### 1、以基本票价模型为基础建立公交票价宏观监控体系

为了建立科学的成熟的公交票价管理体系, 从现在起就应以基本票价模型为依托, 建立计算机公交票价宏观监控机制。随时监测, 票价制度是否适应公交运行发展的需要, 争取经过 2—3 年的观察, 进一步掌握, 公交企业运行状况与票价的关系。为今后建立可随运行状况和运行环境变化的公交票价自动调节机制创造条件。

## 2、以基本票价模型为基础建立多级、多种票价制度

按照上海城市发展规划,近期3—5年内上海市中心区不会超过外环线600平方公里,即大约是13公里为半径的方圆内。据调查统计,居民出行中的90%乘距不超过13公里,乘距在16公里以上的仅2.4%不到。为此,近期为有利规范公交营运市场,原则上拟实行单一票价制。但是,3—5年内,上海郊区的城市化步伐会迅速加快,不过这主要靠轨道交通引导。因此,从长远看,上海市中心区可实行单一票价,郊区间和市中心与郊区的公交线拟实行多级票价制。

五年以后,随着公交硬件设施的进一步完善和信息网络技术的进一步成熟、管理技术手段的提高,为适应公交服务多样化的需要,上海要在加强公交票价统一管理的同时,按人性化服务要求设计多种票价机制和建立各种合理的公交票价比价。比如,郊区城镇公交线、特长距离公交线、特殊冷僻线、轨道交通驳接线、空调车、特种车、月季票等多种票价,实现多样化公交服务。这样,将有利于配合公交线网的优化建设和形成与轨道交通相结合的地面公交网络。

## 3、要分步实行公交票价调整

考虑社会承受能力,合理公交价格目标的实现不能一步到位,应分步实施。据抽样调查反映,本市困难群体在公交票价上升10%幅度以内应是可承受的。为此建议,在2003年可先以实现公交票价的统一管理为目标,实行普通车与专线车及特殊车的价格统一管理;2005年以后配合部分轨道交通线的通车进一步调整价格,达到目标价格水平。

## 4、准备制订上海公交票价定价办法

在对公交票价宏观监控取得经验的基础上,要准备制订上海公交票价定价办法,争取把公交票价的调整逐步向规范化、法制化方式操作转变,以形成公交票价自动调节机制。



## 6. 公交票价调整的影响评估

6.1 公交企业收益。根据上述预测的乘客人次，公交票价调整后，将使 13 家公交企业的主营收入，比 2002 年的 22.7 亿元增加 10 多亿元，可有适度财务利润。这将促使公交企业的主营业务上扭亏为盈，创造出相对宽松的环境。如果乘客人次在此基础上继续增加而引起车辆、车辆费用和燃油费用增加，新增乘客带来的收入将超过成本增加。因此公交企业的财务状况将大为改观，从而有利于实施一系列如线网归并、线路营运权招标等动作较大的举措。

6.2 乘客人次。上海地面公交乘客的价格弹性只有 -0.15，即票价上升 10%，乘客人次下降 1.5%。公交票价上升 24%，可能导致现行地面公交客流量减少 3.6%。但是，除了票价外，公交乘客人次更主要地受到经济发展和人口增长影响，特别值得指出的是，根据旅游局估计，受申博成功影响，上海旅游人次将大幅度上升，今后几年将达到 9,500 万人次，增加的游客也将增加公交乘客人次，因此公交乘客不会因票价上升造成实质性的减少。

6.3 满载率。1999—2002 年 13 家公交的服务能力供应和满载率如下所示（详见附录二）。公交车辆的平均满座率近年来在 35—40%。考虑到公交舒适性要求和公交车辆在高峰和非高峰时段以及线路起终点和中途的满座率差异，这个水平应该还是比较合理的。

表 6.1

|         | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|
| 满载率 (%) | 37.2 | 36.8 | 34.4 | 35.7 | 36.7 | 38.0 | 39.2 |

如果 2003—2005 年的运载效率有所提高，满载率为 37—40%，仍然处在相对合理的水平。如果在此基础增加发车次数或周转次数，满载率将有所下降，舒适度有所提高，但是成本不会大幅上升。

### 6.4 其它公交工具的客流。

1、轨道交通。根据公交票价的弹性系数推算，公交乘客可能因票价上升转向轨道交通。轨道交通日均乘客将在现行的 95.8 万次 / 天上升到 2005 年的 270 万人次 / 天左右（见表 6.1）这将符合《上海市城市交通白

皮书》提出的，轨道交通日乘客流量 2005 年达到 300 万人次的规模要求。因此除了乘客出行方向和轨道交通运行线路的结构上可能有所冲突外，在总量上轨道交通应该是合适的。

表 6.1

| (日均万人次) | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 轨道公交人次  | 97.9  | 133.3 | 181.3 | 270.7 |
| 全部公交    | 1,103 | 1,141 | 1,241 | 1,350 |
| 轨道/全部公交 | 9%    | 12%   | 15%   | 20%   |

7

地面公交的乘客向轨道交通流动，增加轨道交通在城市公交中的比重是现代城市的大趋势，和不同级别的国际大都市相比，上海轨道交通营运公里上还有很大的差距。(见表 6.2)

表 6.2

|            | 初级  | 中级  | 高级  | 2001年上海 |
|------------|-----|-----|-----|---------|
| 地铁运营里程(公里) | 200 | 300 | 400 | 62.92   |

为此，轨道公交仅仅吸收因地面公交票价调整转移过来的乘客是不够的，轨道交通有随新建线路投入使用后逐渐缩小与乘客需求的结构性差异，形成主干网络同时，仍然需要采取更有效的措施，吸引乘客，扩大市场份额。

2、自行车。九十年代以来，自行车在居民交通中的作用基本呈下降趋势。统计数据表明，如以自行车零售量的变化表明其在居民交通中的作用，则除了 1993 年外，自行车零售量高峰的年份都不是公交票价发生大幅上升的年份。

另外，对公交支出与居民消费支出的影响，总体上比水、电、煤气等对居民的生活影响较小，

目前大约只有 3%，今后也不超过 4%。

<sup>7</sup>根据《上海市城市交通白皮书》数据计算，计划 2005 年轨道公交占全部公交 20—25%。

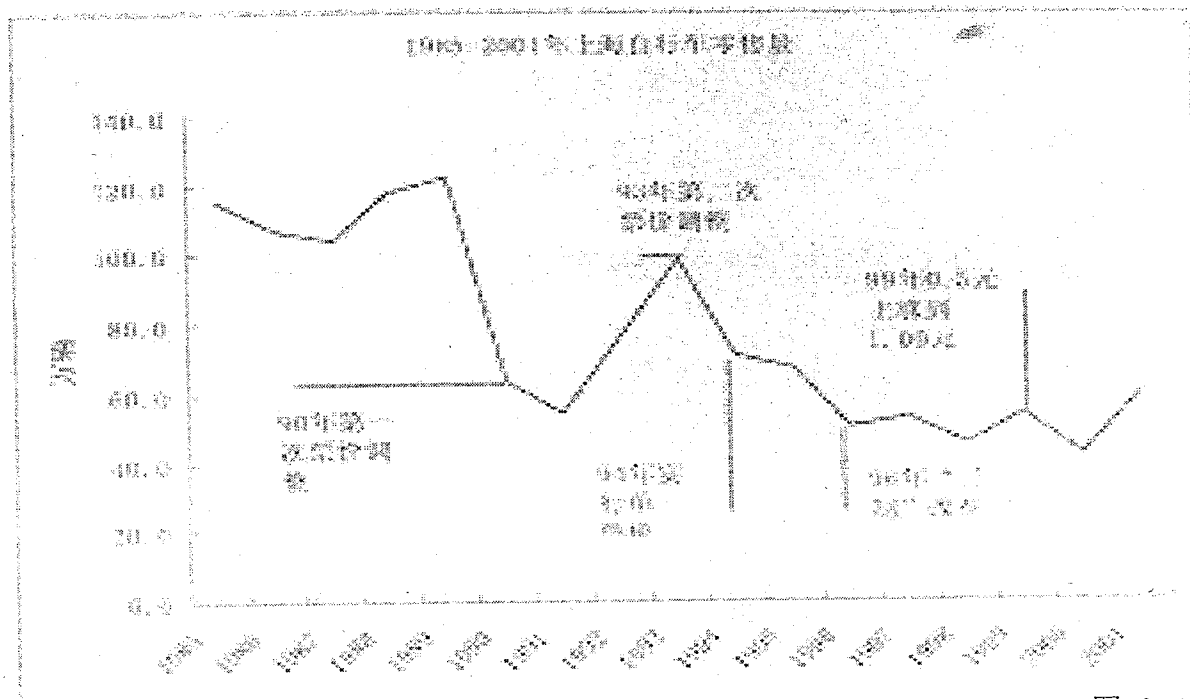


图 6.1

表 6.3

| 上海市城镇居民历年平均交通费支出 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                  | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| 交通费 (元)          | 31   | 98   | 126  | 125  | 171  | 245  | 268  | 277  |
| 交通费占消费指出的比例%     | 1.6  | 1.67 | 1.86 | 1.83 | 2.49 | 2.97 | 3.02 | 2.97 |

因此，只要继续抓紧对自行车管理工作，没有证据表明公交票价上升会导致城市自行车使用量回升。

3、出租车。截止 2002 年上半年，上海城市的出租车总共有 4.6 万辆。出租车（或汽车租赁）是有非定线、非定站特点的高层次交通服务。预计公交票价调整后，将促使部分乘客较多地使用出租车，但出租车乘客不会有大幅上升。（1）现行上海城市出租车起步价在 10 元，3 公里后的价格为 2 元 / 公里，即使地面公交票价上升到平均 1.80 元 / 人次，仍然与出租车价格有很大的距离。截止 2002 年上半年，上海出租车日均乘客 220 万人次、占全部公交乘客的 22.1%，经常使用出租车的仍然以收入较高的人群为主。（2）出租车主要竞争公交工具是轨道公交（沿线）和家庭小汽车。根据《上海市出租汽车行业发展和管理研究》：在轨道公交未形成 278 公

里规模和网络，小汽车未大规模进入家庭前，出租车仍然以平缓增长为主。

(3) 根据《上海市交通白皮书》<sup>8</sup>，上海出租车行业面临的问题之一是车辆空驶率偏高，运行里程利用率在 50%。公交票价上升后，将促使少部分乘客（特别是 3—4 人集体出行）更多使用出租车，从而有利于实现在 2005 年达到 55% 里程利用率的目标。

总之，在今后三五年内适当提高公交票价，理顺地面公交和地下轨道交通票价的比价应是可能的。<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>上海市城市综合交通规划研究所：《2003 上海城市综合交通发展报告》，2003

<sup>9</sup>注：2002—2005 年轨道交通增加乘客运输的能力来源于以下两个方面：1、新增线路投入营运。莘闵线计划在 2003 年开始营运，第一年试营运时期的客运量在 170,000 人次/天，以后运量将逐渐扩大：一号线北延伸线计划在 2004 年开通，将使一号线的客运能力从现行的 485,800 人次/天上升到 700,000 人次/天；明珠二号线 2004 年开通，初始客运量估计在 100,000 人次/天，以及 2005—2007 年杨浦线，R4 和 M7 线的开通。2、增加班次，一号线高峰运行时段，班次间隔时间从现在的 4 分钟缩短到 2003 年的 3 分钟，二号线从现行的 6 分钟缩短到 4 分钟，非高峰时段间隔作相应的缩短。

## 7. 配套措施

鉴于模型的设计是以理想环境为基础的，同时，公交票价涉及各方面利益。为此，新的公交票价定价机制的建立需要谨慎操作。

1、加强公交企业之间的综合协调，建立换乘折扣和特殊群体优惠制度。

公交可以考虑试行建立限时换乘折扣制度，降低乘客换乘支出。建立灵活多样的日、月、通用票等票制形式，利用预收票款的财务收入补贴这些票制的折扣，降低乘客负担。

对轨道交通与地面公交之间的换乘进行统筹安排、有机衔接。借鉴国外经验，建立限时换乘折扣制度，降低乘客的换乘支出；对低收入者、老人、学生等特殊群体实行购票优惠。

2、继续完善对公交的扶持政策，并使之长期化、稳定化。

政府除了负责投资建设场、站、线、网等公交基础设施，和给予公交企业在营业税、养路费等税费上的一些优惠外，还应对公交企业的市场性风险（如油价上涨）和政策性亏损进行一定的补偿。

为此，全市可在票价调整的同时建立“公交发展调节基金”。按照第四方案设计实际平均票价接近 1.75 元 / 人，增收大于中目标的补偿需要，对调价后增收部分可划入调价基金，支持公交发展。对后一两年出现收不抵支时，作适当补充。这样，争取一次调价稳定 3—5 年，原则上可以每届政府（4 年）调整价格一次。如再有不足，平均票价设计再增加 2 分，则可有近 4000 万。这对整体比价关系和承受力都不会有太多影响，而对“公交发展调节基金”可形成有力支撑。

3、深化 IC 卡的功能。

现行的 IC 卡（“交通一卡通”），应该普及其使用，深化其功能，凸现其公交专用性质。利用 IC 卡为实现公交补贴和各种票制的手段。此外，上海交通卡在 2003 年 7 月底销量已突破 650 万张，平均沉淀资金估计在几亿元，这部分资金部分可弥补上述对低收入人群的补贴或其它改善公交运行工作。

4、整治地面交通，提高公交吸引力。

目前地面公交车行车速度太慢不仅降低了公交吸引力，减少了企业的票务收入，还大大增加了公交车的每公里油耗成本。为了落实公交优先政策，必须整治地面交通，落实公交优先政策，提高公交车的运行效率。

为提高轨道公交的利用率，必须减少人为的换乘隔离，缩短轨道公交换乘时间，加强有关地面公交与轨道公交换乘的配套工作。

#### 5、加强管理提高运行效率。

1002 年 13 家公交企业的管理费用（扣除用于职工和“统筹”的费用）有 4.4 亿元（17% 主营成本），2001 年也高达 1.9 亿元（8% 主营成本）。居高不下甚至仍在继续大幅上升的管理成本，意味着公交管理效率改善的滞后，必须予以重视。对公交这样的公益性行业，必须建立和加强规范透明的财务制度，以利公众监督和核查。要促进公交行业有序竞争，分离场站与线路的经营，归并重复线路，实行线路营运权定期招标制度，利用市场手段，提高公交行业的经营效率。

#### 结论

上海对公共交通票价体系的研究已经历时多年，公共交通作为一个公益性强，社会涉及面广的行业，理顺票价体制是当前发展公共交通的关键环节，针对上海公共交通目前面临的实际情况，短期以调整票价为手段，远期从管理和机制两方面着手，才能从根本上使上海公共交通走出困境。

## 公交定价理论研究

### 一、公交定价的理论依据

#### (一) 企业内部效率<sup>10</sup>

首先应该注意剑的是,公共交通的提供者——公交企业,它首先是一个企业。既然进行企业化经营,就首先应该考虑到企业经营的效率问题,即企业内部效率。从理论上讲,内部效率意味着在现有技术水平下,企业可支配资源既定时公交企业可以提供的服务最大化,或者说,提供既定数量的服务所需的成本最小。

通常,衡量企业内部效率高低程度,或进行横向比较,还可以采用一些可操作的常用财务指标,如财务业绩杠杆(股东权益收益率、利润率、资产收益率、毛利率、总资产周转率等)。从更广泛的角度考察,企业经营是否具有内部效率,还要看企业是否能够对外部环境的改变做出及时的反应并相应做出正确决策,是否有正确的战略目标,以及企业是否拥有良好的资产组合,能否比其它企业更安全的使用更多的财务杠杆,是否具有良好的员工激励制度,等等。然而,能够自负盈亏是企业内部效率的最低要求。

价格是企业实现内部效率的重要工具。适当的价格水平和价格结构,会促进整体经营业绩提高,增加企业的市场竞争力。进行企业化经营的公交企业,企业首先要做到的是自负盈亏,自行生产和销售,价格也是自主订出。因此,企业理应是价格制定的主体。

#### (二) 企业外部效率

公共交通是一种准公共物品,具有外在性;它还具有自然垄断的性质企业的完全自主经营会对社会福利产生负面影响。

##### 1、自然垄断<sup>11</sup>

从理论上讲,成本次可加性(sub-additive)是用来断定一个企业是否具有自然垄断特性的依据。简单地说,是指若产出只有一个企业(或其它经济实体),而不是由多个企业来供应时是最有效率的,就存在自然垄断。在单一产品的情况下,平均成本递减是成本次可加性的充分条件。

公共交通,由于其产品成本中固定成本比重大,而变动成本比重小(社

<sup>10</sup> 马俊、郑康彬:《当代西方财政实践》,1版,北京,中国财政经济出版社,1997。

<sup>11</sup> [英]马歇尔:《经济学原理》,北京,商务印书馆,1997。

会要求公交企业对环保、服务质量进一步提高，场站租金上升等情况下，这种状况更加明显）。因此，在给定的产量水平上，独家垄断经营的总成本小于多家分散经营的成本之和。当然若这个产量足够的大，就会使单个企业提供时的平均成本曲线处于上升阶段，这就意味着增加竞争者更加有效率。随着经济、技术的进步（如出现替代性产品的竞争）和市场规模的扩大，单个企业也会失去自然垄断性。一般来说，由于公共交通的受益者往往主要集中在该服务所在地区的居民。因此，这种服务所具有的地方性使得单个企业的最佳生产规模可能会接近甚至超过市场需求的规模，从而从效率上看单一实体的生产是明智的选择，过度竞争会造成大的效率损失。

但是，在自然垄断的情况下，若政府不加管制，享有一定程度垄断权力的企业，它所拟定的价格就会远高于成本，正如一般性垄断生产一样——单一企业的垄断生产会带来效率损失问题。当然政府的干预定价还会涉及剑公平分配——超额利润意味着对消费者的剥削。

## 2、外部性<sup>12</sup>

公共交通在生产过程中会产生外部效应，而公交企业在以自身利益最大化为目标的产品定价过程中，必然不会考虑到外部成本和外部收益，因此其根据供需所定的价格通常会偏离效率的要求。

因此，考虑到企业外部效率问题，政府应该对公共交通定价进行干预价格的决策不仅考虑企业利益，还要考虑社会利益。

## （三）社会福利公平<sup>13</sup>

政府对价格的干预和调节，主要集中在基本性的商品和服务。公共交通亦属于其中之一，尤其是在较大型的城市，它是居民出行的主要工具。从收入分配的角度看，公共交通满足居民的基本生活需要，它的价格水平对居民的基本生活具有较大影响。考虑到经济改革、城市建设过程中出现的大量下岗、失业人员及其他城市弱势群体的收入水平较低的情况，公交的定价不得不给与居民承受能力更多的关注。

消费者的福利状况取决于两个变量：一个是收入变量，一个是价格变量。福利状况与收入水平正相关，而与价格变量负相关。因此，政府通常用“劫富济贫”的收入政策或价格管制实现社会福利的平等。对于发展中国家来说，转移支付能力较弱，价格管制作为收入分配的政策工具，就显

<sup>12</sup> [美]R.H.科斯：《经济学中的灯塔》，载《论生产的制度结构》，中文1版，上海，上海三联书店，1994。

<sup>13</sup> 刘宇飞：《当代西方财政学》，北京，北京大学出版社，2000。



得尤为重要了。

政府采用价格管制的方式照顾低收入者，可以采取以下几种方法，一是对不同收入等级的人们实行垄断性的差别价格；一是对公共交通这样的必需品规定低的价格，用一般性的税收收入来弥补企业亏损；或者是把本来降低价格所减少的收入用来补贴低收入者。第一种方法在实践中难以操作，也会引起反抗和争议。对于后两者，从一般经济理论分析可知，消费者更愿意接受收入补贴，而不是低价。对于政府而言，价格杠杆实现收入再分配比较隐蔽，且操作的成本较低，但是也会产生税收的超额负担、交叉补贴或反补贴以及公交企业生产效率低下的弊端，相比较而言，采用收入补贴方式更好。

#### （四）结论

公共交通，作为一种准公共物品，兼有公益性和市场性，其价格制定关系着国家、企业和居民三者的利益。首先，公交企业作为企业，收支平衡是它能够立足市场的最低要求。在面对同业竞争的情况下，价格的制定还应让企业略有盈余，以进行投资，维持市场份额或扩大规模。再者，作为公共事业的特殊行业，从效率和公平两方面来看，政府的干预和调节都是必不可少的，在必要的时候政府还应给予支持，但这并不意味着企业对政府的依赖。最后，公共交通是居民生活的最基本需要，公交定价还必须考虑到居民的合理公平负担问题，给予居民意见足够重视。

因此，政府、企业和居民都是公交定价的主体，最终价格的确定应该是在各自的行为目标和约束条件下最优选择互动的结果。

#### 二、规范性的最优定价

##### 1、理想环境中的最优定价——边际成本定价法<sup>14</sup>

要保证社会福利的最大化，就要求生产最后一个单位的成本应该和消费者从该最后单位的消费中所得的好处相等，即边际成本等于边际收益。因此，价格就由边际成本与边际收益曲线的交点决定，即价格等于边际成本。这就是边际成本定价法。

边际成本定价是最优定价，同时考虑投资政策的边际成本定价既是长期边际成本定价，也是短期边际成本定价。但是边际成本定价是有条件的，它只有在理想的完全竞争环境条件下才成立。

##### 2、亏损问题（平衡预算约束下的定价问题）——成本分摊定价、拉姆齐—布瓦特定价

公交行业的生产技术一般都会显示出“成本次可加性”的特征，在这

<sup>14</sup> [英]亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》（下卷），中文1版，北京，商务

样的技术环境下，按照边际成本法则对企业产出进行定价可能意味着企业将面临收不抵支的亏损问题——边际成本定价不能产生足够的收益来弥补企业的总成本，企业财务的稳定性受到威胁。

不管企业是提供单一服务还是多种服务，也不管亏损问题产生的原因是因为规模经济还是固定成本的存在，由于生产技术及相对应的成本函数的各种特征，边际成本定价可能无法产生足够的收入来弥补总成本，边际成本定价面临企业的预算约束。当然，应注意的是，由技术特征、成本函数及边际成本定价法则所导致的亏损与因企业的生产对于社会来说是无利可图所导致的亏损是不一样的。对于后者，无论采用何种定价方式，成本都无法弥补。很显然，公共交通是属于前者。

对于亏损问题，霍特林（Hotelling）认为实际上并不是问题，边际成本定价法则是铁的法则，企业应仍按照边际成本定价，产生的亏损就由政府补贴来弥补。确实，如果用于补贴的税收不产生扭曲效应，那么，霍特林的方法能够使得资源配置达到最优。

但是，非扭曲性税收的假设存在很大局限性。除了税收对于资源配置的扭曲性之外，还存在依赖于补贴的定价方法在政策操作上常常还受到财政压力、腐败行为、企业内部效率低下以及决策扭曲等方面的问题。因此，在实际操作中，亏损并非全是依赖于政府补贴的。若政府对于亏损没有任何补贴，则亏损就要靠内生机制——价格水平和价格结构——来解决。企业就必须选择合适的价格水平和价格结构，通过收费来弥补企业所有成本，来保持企业财务的稳定性。

通常，有两种思路，分别从成本和需求两个方向进行。

从成本角度出发，就是选择一定的标准将联合成本和分类成本在不同的产品、服务以及不同的消费者之间进行分摊，这称为成本分摊定价（两部定价法是成本分摊定价的一种特殊形式）。这样，所有的成本都可以找到承担的对象，企业自然可以实现收支平衡。

从需求角度出发，就是将亏损问题存在时的定价问题归为一个收支平衡约束的最大化问题，通常称为拉姆齐——布瓦特定价。这种定价认为当定价问题面临预算约束时，最优价格就会偏离边际成本，这就是次优选择。这时，价格偏离边际成本的程度，就取决于产品或服务的需求弹性的大小、预算约束的“约束度”（如允许企业有一定的盈利率，那么这个约束条件的“约束度”即是被放松了）等因素。特别是在单一产品且只存在单一用户群的情况下，若政府不给企业任何补贴时，平衡预算约束下的最优定价为平均成本定价。

成本分摊定价，一般不考虑社会福利，不太考虑产品和服务需求弹性方面的性质，因此在联合成本的分摊标准方面具有很大的随意性，所以在实际中，很可能存在着可以让企业保持预算平衡但能够增加社会福利的其它价格组合。

而拉姆齐定价，是从需求角度出发的，它是在预算约束下求最大化，一个重要的特点就是在分摊成本时考虑了各种产品，或各个消费群的需求价格弹性，单靠需求方面的信息无法得到最优价格。这种方法的局限性在于，实践中有关边际成本和需求弹性等的准确数据可能难以得到。

应该注意的是，根据横向公平原则（即谁受益，谁支付），成本分摊定价是完全公平的，因为成本分摊以成本归属为基础，而平均成本定价就会导致交叉补贴的问题。

### 3、分配公正（从社会公正角度考察）<sup>15</sup>

随着社会财富分配差距的扩大，社会目标不仅仅是资源配置富的公平分配。公共定价政策是实现社会公正的一个重要的工具政府往往会干预价格的制定，以促进社会公正。

与前面的规范模型——将亏损问题作为被增加的约束条件纳入一般的规范模型中——有所不同的是，这里，社会公正是目标，而不是约束条件。

费尔德斯坦对考虑分配公平目标下的定价问题作过经典研究。他建立了一个理论模型：模型的目标函数——社会福利函数——中同时考虑公正目标，即假设富人持有货币的边际效用低于穷人：模型中包括两种服务，每种服务的所有消费者都适用单一价格，并允许两种服务间存在交叉补贴：企业在整体上存在着目标盈余或目标亏损的预算约束。该模型的结论中有几项对于公交定价有非常重要的指导作用：高收入弹性的服务应该给低收入弹性的服务补贴：如果有较大的目标盈余，则低收入阶层消费较多的服务价格相对于别的服务价格趋于上升：收入不平等性越大，收入再分配的权数越大，对较高（低）收入弹性服务的税收（补贴）

将费尔德斯坦的模型应用到公交定价中，以质量档次较低的公交服务为例，出租车、轨道交通等收入弹性较大的服务应该给予一般地面公交补贴。因此，定价时应进一步适当提高相对价格的差距：企业的目标盈余越大，则低收入居民的一般地面公交消费相对价格就会越高，因此公交企业应该是微利，以避免造成更大的不公平。收入分配越不公平，为实现公平目标，就应该给与地面公交越多补贴（这里补贴并非意味着全部由政府投

<sup>15</sup> [美]鲍迪威、威迪逊：《公共部门经济学》，北京，中国人民大学出版社，2000。

入，还可以来自其它方式的公交服务)。

### 三、定价结果动态修正——市场预测定价<sup>16</sup>

前面分析的定价决策，无论是理想环境中的最优定价决策，还是次优定价规则；也无论是纯粹以资源配置为导向的定价方式，还是同时兼顾公平和效率的定价法则，都是在静态的条件下做出的。尽管价格的稳定十分重要，但是随着时间的推移，各影响因素可能都会发生变动，原来的价格水平和价格结构很可能已经偏离了当前的情况。因此，还要对定价进行动态修正，以方便其它相关政策的调整。

首先应根据历史资料和当前情况对各因素进行预测，然后确定需求与供给，再根据定价的目标确定新的价格。通常，只要新的价格与既有价格的差距在一定范围之内，价格稳定还是首要的，但是一旦超出预定的范围，价格的调整应该是最优选择。对新价格的预测不仅有利于居民调整消费和收入，而且有利于政府对其他配套政策是否继续实施、该如何实施等问题预先有准备。

然而，由于各影响因素的变动具有随机性，或会受到其他不可完全控制因素的间接影响，定价决策者总是很难准确得到相关信息，因此，预测总归是预测，不能寄希望它能够与未来事实相符。实际操作中，对各相关因素的追踪和预测，是相当困难的。

### 四、实证研究

#### 1、定价参照指标的选定

##### (1) 影响需求的因素

##### ① 居民偏好

——人口的数量与年龄结构、区域分布，这是公共交通发展规模和定价策略的首要原则。市区常住人口和流动人口数量，影响公共交通的数量、质量和定价政策，公共交通要保证满足现有人口正常的工作和生活对公共交通的需求，并对人口增减变化情况做出合理的预测和安排。同时人口的年龄结构和地域分布也对公共交通的安排和定价政策产生巨大的影响，特别是影响公共交通工具在数量、结构（不同种类的普通客车双层车、空调车等）和地域等方面的安排。

——人均收入和收入结构人均收入状况是确定一个城市的公共交通总体平均价格的重要因素，收入分配的结构则决定了公交价格体系的结构。公共交通既要在数量上满足特定人口的需要，又要根据城市内人均收入和收入分配结构状况，制定出合适的价格体系，以适应不同的收入人群

<sup>16</sup> [英]马歇尔：《经济学原理》，北京，商务印书馆，1997。

的需要。

——低收入阶层的负担能力 公共交通是一个城市文明程度的象征，应保证普通人也能享受到公交服务，因此公共交通定价平均水平一定要考虑到低收入阶层的负担能力，并在部分类别公交服务中实行低价政策。

②替代竞争和相对价格体系情况 公共交通是一个包括普通车、空调印、轨道交通的综合体系，各种交通工具及不同线路之间都存在着替代竞争。在制定公交价格时，必须根据这一竞争情况，合理制定平均价格水平和相对价格体系。

③预期 这里的预期包括对以上所有因素的预期。

## (2) 影响供给的因素

①企业运营成本情况 公交企业内部成本状况直接决定了企业的盈利状况，继而影响经营者、企业职工的积极性，而后者又会反过来影响成本。这对供给都有较大影响。从长期来看，企业运营成本并非是一成不变的，生产资料价格指数变动、居民消费价格指数变动、技术进步和劳动生产率等因素，都是导致运营成本上升或下降的因素。

②投资盈利率 在满足一定的普遍服务的情况下，为了满足多层次的公交需求，有必要引入外来资金投资经营车辆和公交服务，开发使用线路资源。这就需要在确定公交价格时必须考虑保证一定的投资盈利率，这也会影响到公共交通的供给。

③城市基础设施投入转入公交企业的程度 城市基础设施的发展，对丁公交企业的运营显然会产生正面作用，从道理上讲，公交企业应承担城市基础设施投资的一部分，只要获益与分摊的成本是对应的，对于公交企业的影响就是中性的了。但是若分摊的成本相对于获益过大，公交企业的总成本就会相对上升，从而减少供给。

## 2、关于基本比价

从理论上讲，各种公交服务间的比价的确定，也是影响人们对公交服务的选择的重要因素。同此，可以利用比价的调节来引导客流，以达到既定目标。

(1) 比价的确定，一种方法是采用性价比定价法。性指性能，指某种公共交通服务的综合素质，包括舒适、便捷、安全等因素。只有综合素质达到了一定标准，再根据这个标准定一个市场可以接受的价格，才谈得上合理的性价比，也就是通常所说的物有所值。假定可以通过市场调查对影响综合素质的各个因素分别打分，然后给予各个影响因素不同的权数，就可以得到对该种公交服务的性能量化的结果了。不同的公交服务间比价

就根据性能的比得到。可以看出,这种比价确定方法,是从需求的角度考虑的,并没有考虑供给问题;且给各影响因素打分及分配权数时,主观影响太大;再者,若让所有消费者的评价都能得到公平的反应,被调查的人数和项目的众多,会使价格制定的成本非常之高。因此,这种方法只能是一种理论探讨,在实际操作中并不可取。

(2)同时考虑需求和供给两个方面,拉姆齐法则对于比价的确定很有参考意义。

拉姆齐的模型假设行为目标是在企业预算平衡的前提下达到社会福利最大化,暂时不考虑福利分配问题,且假定经济体系中所有消费者都是相同的,消费者刚用于两种服务的总支出不变。<sup>17</sup>拉姆齐的研究结果为不同服务的需求相互独立时,

$$\frac{(P_1 - C_1) / P_1}{(P_2 - C_2) / P_2} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}$$

边际成本,其中, $P_1$ 、 $P_2$ 是两种不同服务的价格, $C_1$ 、 $C_2$ 是各自的边际成本, $\varepsilon_1$ 、 $\varepsilon_2$ 是价格需求弹性。通常,公交运营的成本及价格需求弹性

在短期内是相对较稳定的,具体的数据也相对较容易得到,在这种前提下,两种服务的比价就可以得到了。

该结论是在不同服务的需求相互独立时得到的,现实中这个假设显然不成立,各种公交服务的定价是有外在性的。尽管如此,拉姆齐法则对于比价的确定还是提供了一种思路。实际操作中,我们还会考虑到福利分配问题,这就使得比价确定远不会像公式所描述的那么简单。若政府对比价确定起主导作用,还应考虑到成本显示机制等问题。

尽管第二种方法也不完美,但是相比较而言,比价的确定不仅考虑需求,还考虑到成本,从直觉上还是更为可取的。

<sup>17</sup> 龚振勇:《公共财政支出概论》,北京,中国财政经济出版社,2000。

## 附录二

### 国外公共交通票价制定情况

#### 一、公共交通的票价制定原则

国外公共交通的票价通常由政府权衡各个方面的因素确定，总的原则是合理、低廉，使公共交通与其他交通方式相比在经济上具有比较优势。例如在英国伦敦，当局认为：公共交通系统应提供富有吸引力的、市民承受得起的公交服务：通过降低票价水平、简化票价结构能使乘客感到乘坐公共交通工具更便宜、更方便，有助于减少道路堵塞（伦敦市长 ken Livingstone）<sup>18</sup>。在法国，城市公共交通票价水平的确定取决于法国政府对公共交通认识的独特理念。作为组织公共交通、制定票价政策的交通组织机构（AOT）认为：公共交通成本不能全部由乘客承担，否则运输价格会很快变得高不可攀，引起乘坐率的下降，而乘坐率下降又会导致票价进一步上升，形成恶性循环，对乘客和城市的发展都不利。因此，政府应负担基础设施的开支和部分运营费用。在上述理念的指导下，法国城市公共交通的票款收入大约只占公共交通成本的三分之一。<sup>19</sup> 在香港，政府制定和调整公交票价所考虑的相关因素包括：市民对票价的接受程度和负担能力；运营商需要得到合理的回报率；服务的质量；运营商的运营情况以及香港整体的经济环境。（香港环境运输及工务局局长廖秀冬博士）。

#### 二、票款收入与公交运营成本的关系

世界上大多数城市都将公共交通的资金需求明确划分为固定资产支出和运营性支出。固定资产支出包括停车场、换乘点、枢纽站、候车亭、公交专用道等基础设施的投资建造；运营性支出包括车辆折旧、燃油动力和人员的工资福利等。

一般而言，基础设施以政府为主投资建设。此外，许多国家的政府还对运营性支出进行不同比例的补贴。因此，票款收入只能补偿运营成本的一部分。例如在美国，全国公共交通运营成本构成中，37%是客票收入，5%由联邦政府补贴，21%由州政府补贴，34%由市政府补贴。

下面的列表是世界部分城市公交企业运营经费的来源构成。从表中可

<sup>18</sup> Transport statistics for London, 2000

<sup>19</sup> 中国交通网：“法国公共交通管理体制及经营模式”

见，大多数城市中政府对公交企业运营支出的补贴还是比较多的。相比之下，泰国和日本的政府补贴较少。

| 国别与城市   | 票款收入%  | 财政补贴%  | 其它%    |
|---------|--------|--------|--------|
| 美国华盛顿   | 31. 11 | 66. 1  | 2. 8   |
| 旧金山     | 32. 6  | 66. 3  | 1. 1   |
| 芝加哥     | 46. 3  | 5 0. 8 | 2. 9   |
| 加拿大渥太华  | 49. 9  | 48. 4  | 1. 7   |
| 法国巴黎    | 42. 5  | 57. 5  |        |
| 德国柏林    | 3 3. 0 | 57. 0  | 1 0. 0 |
| 慕尼黑     | 51. 0  | 49. 0  |        |
| 意大利罗马   | 2 3. 0 | 74. 5  | 2. 5   |
| 西班牙巴塞罗那 | 62. 4  | 34. 8  | 2. 8   |
| 澳大利亚悉尼  | 5 5. 0 | 40. 4  | 4. 6   |
| 南非约翰内斯堡 | 42. 0  | 55. 0  | 3. 0   |
| 泰国曼谷    | 85. 7  | 12. 5  | 1. 7   |
| 日本东京    | 86. 0  | 4. 0   | 1 0. 0 |

(世界部分城市的公交企业运营经费来源构成表)<sup>20</sup>

也有一些国家或城市的公交企业的运营性支出完全通过票款收入补偿，政府基本没有补贴。较典型的是巴西。这两个城市的公交企业在运营上基本上能够做到收支平衡，不依靠政府补贴。究其原因，主要是因为这两个城市公共交通的规划和管理十分科学，使公交车能维持很高的运行速度(不低于20公里/小时)，公交吸引力高，客运量很大，因此不需要额外的运营费用进行补贴。

另据了解，新加坡与香港的政府对公交运营支出也是不补贴的。例如在新加坡，政府一方面认为不能完全把公共交通交给市场，因为这会导致许多新加坡人无法承担公共交通的全部费用。因而政府大量地津贴公共交通的基础和资本投资。另一方面政府并不津贴公共交通的经常开支(即运营支出)，而希望业者自己确保它能运作。但是业者的成本并不完全依

<sup>20</sup> 《中外城市交通基础信息大全(2000)》，北京市公共交通研究所、北京市公共交通总公司信息中心编



靠票款收入来补偿，还通过广告收入、投资收益等其它收入来补偿。其中，公交业者的投资仅限于与公共交通有关的业务，不得从事房地产、出版报纸等非交通业务。（——新加坡交通部兼新闻、通讯及艺术部高级政务部长许文远）。

### 三、票价水平与种类

发达国家的公共交通票价相对水平与票价种类大体比较相似。具体来说，一是票价水平与平均收入水平相比都比较便宜，二是票价优惠种类多样，包括按不同时段的优惠和按不同人群的优惠。

#### 1、欧洲：

据伦敦当局公布的一项调查报告，在欧洲十大城市中，火车、公共汽车和地铁平均票价最高的是伦敦，每10公里为2.4美元。最便宜的是雅典，每10公里为0.51美元。其它八个城市依次是：哥本哈根2.02美元，柏林1.45美元，法兰克福1.37美元，阿姆斯特丹1.27美元，布鲁塞尔1.11美元，马德里0.84美元，罗马0.62美元，巴黎0.55美元。

欧洲多数大中型城市的车票种类都十分丰富，通常都有单程票、日票、周票、月票等，在除单程票以外的票种上实施优惠措施，以鼓励市民更多地利用公共交通。例如剑桥市的日票(dayrider)的票价为2.6镑，周票的票价为7.5镑，月票(4周)是30镑。各城市在包括公共汽车、有轨电车和地铁的整个公交网络内都实行相同的票价和通用的车票。多数城市实行2小时内免费换乘，少数城市实行低价换乘。对小孩、残疾人、学生等特殊群体都有优惠。如巴黎，对不满25岁人发售优惠年票，还对失业者提供优惠。

#### 2、美国

美国城市的市内公共客车均实行固定票价制，即无论路途远近，只要上了车，票价一律相同，这一点跟我国的市内公交车差不多。但一般都提供换乘优惠。例如在芝加哥，固定票价1.5美元，公共汽车和地铁也可以一票换乘，两个小时内第一次换乘仅付0.3美元，第二次换乘则免费。为有些城市为了吸引乘客，实行市区同一方向乘车一次购票制，即只要去市区某一方向，中间无论转几次车，都可使用当天第一次所购的车票，但不能逆向或转移方向乘车。这种车票上有电脑打印的日期和行驶方向的箭头。纽约和芝加哥的公交票价中也都有日票、周票、月票和通用票等优惠票种。此外，政府对学生、老人和其他特殊群体提供优惠。

#### 3、加拿大

加拿大的公共汽车票价一般是1至2加元左右，成人、儿童、老年人票价不等。每个城市售票制度也不尽相同。温哥华按距离长短计价；多伦多

无论远近，一律单一票制。汽车和地铁也可以连用一张票。学生凭学生证，65岁以上的老人凭老年证可以享受优惠月票，小孩票只能为小孩用。

#### 4、东京

东京的公共汽车和地铁都采用不论乘车区间，一律200日元的单一票价制。东京都内的道路时常发生堵塞，与地铁并行的巴士线路，由于花费时间长，因而利用率不高。但如在乘客所在地与目的地之间仅靠一条巴士线路来回其间的情况下，巴士则会显示出其相应的价值。此外，巴士还通过“巴士IC卡”实行一定的优惠。“巴士IC卡”按发行金额可分为1000日元，3000日元，5000日元3类，但与地铁IC卡的不同之处就在于，巴士IC卡分别能用足1100日元，3560日元，5850日元，所以比较合算。

#### 5、新加坡

新加坡的地铁车资范围在0.70至1.60新元之间。乘坐地铁可使用储值地铁巴士通联车资卡，也可根据购买地铁单程车资卡。使用通联车资卡较为方便，而且可享有换乘折扣。

巴士服务中，冷气巴士与普通巴士的票价不相同，无冷气的巴士最高车资为1.20新元，有冷气的巴士最高车资为1.50新元。使用车卡与使用现金购票，票价有差异。如果使用通联车资卡，在换乘时通常有一角五分或两角五分的折扣(自动扣除)。也可用硬币投入自动售票机购买车票，但这种购票法无换乘折扣。另外，高度介于0.9m到1.2m的儿童、学生、60岁以上的公民可使用特别车资卡，高度低于0.9m的儿童可免费乘坐巴士。

#### 6. 澳大利亚

澳大利亚的各种公共交通工具，如汽车、电车、轻轨车或轮渡，票卡都是通用的。公共交通的票价制定比较便宜，票价优惠种类多样，有单程票、双程票、日票、周票、月票、非高峰票、各票种都既出售通票(不限环线区间)，也出售环线区间票，并对老年人、儿童、学生实行半价折让。例如，在布里斯本，单程票价1个区间1.4澳元，2个区间2.2澳元，3个区间2.8澳元，单程通票为3.2澳元；日票通票为7.0澳元；非高峰期日票为4.0澳元；周票1个区间13.0澳元，2个区间20.0澳元，3个区间25.0澳元，周票通票为30.0澳元，月票1个区间40.0澳元，2个区间62.0澳元，3个区间80.0澳元，月票通票为92.0澳元。

## 参考文献

### 中文书目

- 1、上海市城市综合交通规划研究所：《2003 上海城市综合交通发展报告》，2003
- 2、宋承先：《现代西方经济学（宏观经济学）》，1 版，上海，复旦大学出版社，1994。
- 3、刘宇飞：《当代西方财政学》，北京，北京大学出版社，2000。
- 4、马俊、郑康彬：《当代西方财政实践》，1 版，北京，中国财政经济出版社，1997。
- 5、冯秀华：《公共支出》，北京，中国财政经济出版社，年份
- 6、龚振勇：《公共财政支出概论》，北京，中国财政经济出版社，2000。
- 7、巴黎公交总公司 1999-2000 年统计年报
- 8、陆锡明：《大都市一体化交通》，上海科学技术出版社，2003
- 9、香港运输署年报，2002
- 10、香港统计年刊，2002
- 11、《世界城市公共交通手册（1997）》，国际公共交通协会编
- 12、《中外城市交通基础信息大全（2000）》，北京市公共交通研究所、北京市公共交通总公司信息中心编
- 13、陆化普：《解析城市交通》，中国水利水电出版社，2001

### 中译本书目

- 1、[英]马歇尔：《经济学原理》，北京，商务印书馆，1997。
- 2、[美]鲍迪威、威迪逊：《公共部门经济学》，北京，中国人民大学出版社，2000。
- 3、[英]C.V. 布朗、P.M. 杰克逊：《公共部门经济学》，北京，中国人民大学出版社，2000。
- 4、[美]阿图·埃克斯坦：《公共财政学》，北京，中国财政经济出版社，1983。
- 5、[美]R.H. 科斯：《经济学中的灯塔》，载《论生产的制度结构》，中文 1 版，上海，上海三联书店，1994。
- 6、[英]亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》（下卷），中文 1 版，北京，商务印书馆，1974。

### 外文书目

- 1、Transport statistics for London, 2000
- 2、The Four World Cities Transport Study, 1998
- 3、Transport in Paris\_A delegation' s visit to Paris, 2003

- 4、Robert H. Haveman, Public Expenditure and Policy Analysis, Chicago, Rand
- 5、McNally College Pub.Co., 1977
- 6、David N. Hyman. Public Finance:A Contemporary Application of Theory to Policy. The Dryden Press, 1990.
- 7、Due, J. F.. Government Finance:Economics of The Public Sector. Richard D. Irvin Illinois, 1981.
- 8、Edger K. Browning, Jacqueline M. Browning. Public Finance and The Price System. Macmillan Publishing Inc. New York, 1982.
- 9、Hal R. Varin. Intermediate Microeconomics. W. Norton & Company, 1990.
- 10、Howard Sutton. Contemporary Economics. The Dryden Press, 1976

参考网站:

<http://www.demographia.com>

<http://www.mot.gov.sg>

城市轨道交通网

国际在线

中国公路网

狮城在线

中国交通网

## 致 谢

本论文经过近一年的酝酿、选题、调研，终于形成了今天的文本。在这一年里，充分感受到了调研的艰辛和写作的辛苦，但值得庆幸的是，在论文的形成过程中，得到了很多人的帮助和指点，使我的这篇论文得以较为顺利地完成。

华东师范大学的丁宝华、吴志华、宋锦洲、蒋云根、宋光周等各位老师，在百忙的工作中，在开题报告形成期间给予了很大的帮助，特别是我的导师丁宝华老师对整篇论文的立意、构架、思路等给予了细致而耐心指导，在此，表示深深地谢意。

同时，我单位的领导王秀宝副局长在我论文的准备过程中，从专业的角度，提出了很多宝贵的建议并提供了许多丰富的资料，对他的支持和帮助心存一份深深的感激。

本篇论文的很多图表和数据得益于上海市城市交通管理局下属的公共交通管理处、出租汽车管理处、轨道交通管理处、地铁运营公司等相关单位以及公共交通协会的大力提供，许多调研结果也离不开他们的鼎力支持和倾力协助，对他们的支持在此也表示诚挚的感谢。

论文的完成虽然意味着三年 MPA 学习生涯的结束，但是今后对公共管理理论的实践将是永无止境的，真诚希望所有给予我帮助的老师、领导、朋友和同事继续一如既往地支持我、帮助我，共同在公共管理领域有所创新、有所开拓。